

浙江理工大学

Zhejiang Sci-Tech University

硕士专业学位论文 *Professional Master's Thesis*



中文论文题目: 面向 LoRaWAN 的时分多址机制设计与系统实现

英文论文题目: Design and System Implementation of
Time Division Multiple Access Mechanism for LoRaWAN

专业学位类别: 工程硕士

专业学位领域: 计算机技术

学 号: 2016G0605002

姓 名: 陈孝松

指 导 老 师: 徐伟强 教授

完 成 日 期: 2019 年 04 月 09 日

浙江理工大学学位论文独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得浙江理工大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：陈孝松

签字日期：2019 年 6 月 12 日

摘要

互联网已经实现了人与人之间的连接,作为互联网的延伸,物联网解决的是人与物、物与物之间的连接。伴随着一些成熟的无线物联网技术的广泛应用,LoRa 等一些低功耗广域网新技术也受到越来越多的重视,在各个领域得到广泛的应用。随着中国 LoRa 应用联盟的成立、各个互联网巨头的加入,LoRa 在中国得到了飞速发展。

标准的 LoRaWAN 协议的各个终端节点使用纯 ALOHA 发送数据,信道利用率很低。本文从实际工作中总结出几点针对 LoRaWAN 系统的改进措施,设计了时分多址机制,并对节点、网关、服务器分别进行了实现。

论文的主要工作内容包括以下几点:

1) 设计并实现了改进的 LoRaWAN 终端节点。首先对终端节点进行硬件选型,单片机选用 STM32L073RZT6,LoRa 射频模块选用 SX1278 模块,还增加了 UART 转 USB 模块 CP2102 用于调试打印。当 LoRaWAN 网络需要更高的信道利用率时,各个 LoRa 终端节点不能以纯 ALOHA 协议发送,否则信号的频繁传输会造成很高的丢包率。本系统的终端节点的监听到多播调试数据后实现时分多址发送,网络系统内的各个节点在不同时间和频率上发送。终端节点分为 ClassB 类型和 ClassC 类型,ClassC 类型的多播数据监听窗口不断开启,ClassB 类型的多播数据监听窗口定时开启。为了在精确的时间打开多播数据监听窗口,需要和 LoRa 网关进行时间同步,时间同步使用 LoRa 网关信标来完成。

2) 设计并实现了改进的 LoRaWAN 网关。首先对网关进行硬件选型,单片机选用 raspberry pi 3,射频模块选用 SX1301 和 SX1278 模块,GPS 模块和 PPS 信号模块分别选用 u-blox 8 模块和 SKG09A 模块。LoRa 网关负责数据的中转,在一定程度上也会影响网络的信道利用率。当网络中同时存在 ClassB 类型和 ClassC 类型的多播调度数据时,LoRa 网关对 ClassC 类型的多播调度数据立即发送,使用的是 SX1278 模块;而 ClassB 类型多播数据需要精确的定时发送,则使用的是 SX1301 模块。LoRa 网关会定时发送 LoRa 信标,与各个 ClassB 类型的终端节点进行时间同步,LoRa 信标在 PPS 信号到来时精确定时发送。

3) 设计并实现了改进的 LoRaWAN 服务器。LoRa 服务器由四部分组成:处

理 UDP 与 MQTT 数据转换的 LoRa 网桥、处理 MAC 层的 LoRa 网络服务器、处理应用层的 LoRa 应用服务器和实现时分多址的 LoRa TDMA 服务器。首先对原始 LoRaWAN 协议里涉及到的 LoRa 网桥、LoRa 网络服务器、LoRa 应用服务器进行了设计并实现，接着再详细说明 LoRa TDMA 服务器的实现。LoRa TDMA 服务器会保存每个终端节点在入网时生成的相应多播地址的序号，当节点的发送周期到时，利用多播数据进行调度，使每个终端节点的发送互不干扰。

4) 对改进的 LoRaWAN 系统进行测试。对纯 ALOHA 发送、ClassC TDMA 发送、ClassB TDMA 发送的丢包率，在不同的信道频率、不同的扩频因子分别进行测试，根据实验结果说明改进后的 LoRaWAN 系统的性能，以及实验结果的稳定性。同时设计并实现了自动化测试系统，进行设备固件的批量烧写，和日志自动收集和分析。

关键词：LoRaWAN；信道利用率；节点；网关；服务器；TDMA；信标；自动化测试

Design and System Implementation of Time Division Multiple Access Mechanism for LoRaWAN

ABSTRACT

The Internet has realized the connection between people. As an extension of the Internet, the Internet of Things solves the connection between people and things, things and things. Along with the widespread application of some mature wireless Internet of Things technologies, some new low-power WAN technologies such as LoRa have received more and more attention and are widely used in various fields. With the establishment of China's LoRa Application Alliance and the participation of various big Internet companies, LoRa has developed rapidly in China.

Each terminal node of the standard LoRaWAN protocol uses ALOHA to transmit data, and the channel utilization is very low. This paper summarizes several improvements to the LoRaWAN system from the actual work, designs the time division multiple access mechanism, and implements the nodes, gateways and servers separately.

The main work of the thesis includes the following points:

1) Design and implement the improved LoRaWAN terminal node. First, selecting hardware of the terminal node, STM32L073RZT6 for the single-chip microcomputer, SX1278 module for the LoRa RF module, and CP2102 for the debugging of the UART to USB module. When the LoRaWAN network requires higher channel utilization, each LoRa terminal node cannot send data using the ALOHA protocol, otherwise the frequent transmission of the signal will result in a high packet loss rate. The terminal node of the system realizes time division multiple access after monitoring the multicast scheduling data, and each node in the network system transmits at different times and frequencies. The terminal node is classified into ClassB type and ClassC type. The multicast data listening window of ClassC type is continuously opened, and the multicast data listening window of ClassB type is

opened periodically. In order to open the multicast data listening window at a precise time, time synchronization with the LoRa gateway is required, and time synchronization is performed using the LoRa gateway beacon.

2) Designed and implemented the improved LoRaWAN gateway. First, selecting hardware of the gateway, the single-chip microcomputer using raspberry pi 3, the RF module using SX1301 and SX1278 module, the GPS module and the PPS signal module using u-blox 8 module and SKG09A module respectively. LoRa Gateway is responsible for the transfer of data, to a certain extent, also affects the channel utilization of the network. When there are multicast scheduling data of ClassB type and ClassC type in the network, the LoRa gateway sends the multicast scheduling data of ClassC type immediately, using the SX1278 module; while the ClassB type multicast data needs accurate timing transmission, using SX1301 module. The LoRa gateway periodically sends LoRa beacons to perform time synchronization with each ClassB type of terminal node, and the LoRa beacon is accurately transmitted when the PPS signal arrives.

3) Design and implement the improved LoRaWAN server. The LoRa server consists of four parts: LoRa bridge that handles UDP and MQTT data conversion, LoRa network server that handles the MAC layer, LoRa application server that handles the application layer, and a LoRa TDMA server that implements time-division multiple access. Firstly, the LoRa bridge, LoRa network server and LoRa application server involved in the original LoRaWAN protocol are designed and implemented. Then the implementation of LoRa TDMA server is explained in detail. The LoRa TDMA server stores the sequence number of the corresponding multicast address generated by server when each terminal node join the network. When the sending period of the node arrives, the multicast data is used for scheduling, so that the transmission of each terminal node does not interfere with each other.

4) Test the improved LoRaWAN system. The packet loss rate of ALOHA transmission, ClassC TDMA transmission, and ClassB TDMA transmission is tested at different channel frequencies and different spreading factors, and the performance of the improved LoRaWAN system and the stability of the experimental results are

demonstrated according to the experimental results. At the same time, an automated test system was designed and implemented, batch programming of device firmware, and automatic log collection and analysis.

KEY WORDS:LoRaWAN; channel utilization; node; gateway; server; TDMA; beacon; automated test system

目录

摘要.....	I
ABSTRACT.....	III
目录.....	VI
第 1 章 绪论.....	1
1.1 论文背景及意义.....	1
1.2 国内外发展现状.....	2
1.3 本文的主要工作.....	3
1.4 本文的内容安排.....	4
第 2 章 系统总体设计.....	6
2.1 LoRa 技术分析.....	6
2.2 系统总体架构.....	8
2.3 LoRaWAN 协议的修改.....	10
2.3.1 OTAA 数据包格式的修改.....	10
2.3.2 多播下行数据的协议.....	11
2.3.3 更新上行发送周期的 MAC 命令	12
2.4 节点与网关系统框架.....	12
2.5 服务器系统框架.....	13
2.6 本章小结.....	14
第 3 章 LoRaWAN 终端节点的设计与实现.....	15
3.1 终端节点总体设计.....	15
3.2 终端节点硬件选型.....	16
3.2.1 单片机.....	16
3.2.2 LoRa 射频模块.....	17
3.2.3 UART 转 USB 模块	17
3.3 终端节点软件实现.....	18
3.3.1 总体实现.....	18
3.3.2 ClassB 类型设备时间同步	19

3.3.3 多播数据处理.....	19
3.4 本章小结.....	21
第 4 章 LoRaWAN 网关的设计与实现.....	22
4.1 网关总体设计.....	22
4.2 网关硬件选型.....	22
4.2.1 单片机.....	22
4.2.2 精确定时射频模块.....	23
4.2.3 数据立即发送射频模块.....	23
4.2.4 GPS 模块	24
4.2.5 PPS 信号模块.....	24
4.3 网关软件实现.....	25
4.3.1 总体实现.....	25
4.3.2 上行与下行数据格式.....	26
4.3.3 LoRa 信号发送.....	26
4.3.4 信标处理.....	27
4.4 本章小结.....	28
第 5 章 LoRaWAN 服务器的设计与实现.....	29
5.1 服务器总体设计.....	29
5.2 网桥实现.....	29
5.3 网络服务器实现.....	30
5.4 应用服务器实现.....	31
5.5 TDMA 服务器实现	32
5.6 本章小结.....	33
第 6 章 测试实验与结果分析.....	34
6.1 实验方案设计.....	34
6.2 自动化测试系统实现.....	34
6.3 系统性能测试.....	38
6.3.1 测试环境.....	38
6.3.2 丢包率测试.....	39

6.3.3 测试结果分析.....	44
6.4 本章小结.....	45
第 7 章 总结与展望.....	46
7.1 本文研究工作总结.....	46
7.2 研究展望.....	47
参考文献.....	48
致谢.....	55
攻读学位期间的研究成果.....	56

第1章 绪论

1.1 论文背景及意义

飞速发展的互联网已经实现了人与人之间的联网,中国在互联网领域的发展也已进入世界领先水平^[1]。物联网作为互联网的延伸,强调的是人与物、物与物的联网。在经历了计算机和互联网的两次浪潮后,物联网将成为世界信道产业的第三次浪潮,被认为是下一个万亿级的产业,将会应用在国民经济与社会服务的各个领域,成为各国科技竞争的新领域^[2]。

最近几年,物联网已成为一个风口行业,各种物联网新技术开始飞速发展,WiFi、BLE、Zigbee 等已经成熟的技术得到更加广泛的应用,而 LoRa、NB-IoT、SigFox 等无线广域网新技术也受到全世界越来越多的重视^[3],并逐渐进入智慧城市、智慧工业、智慧农业等领域。

低功耗广域网(LPWAN),是一种数据速率低、通信距离远的无线通信广域网络。现在常见的低功耗广域网技术一般都能实现几公里甚至是几十公里的信息传递。由于其通信距离远、终端设备功耗低等优势,使其成为大规模的物联网应用部署的理想选择^[4]。作为低功耗广域网中的主流技术,LoRa 在通信距离、电池使用寿命、适用的场景、成本等方面更具有优势^[5]。

LoRa 技术在发展初期就进入了中国市场,刚开始主要作为水电表的远程数据传输的一种解决方案,后来 LoRa 所适用的场景进一步扩大,成为远距离低功耗数据传输的理想选择,吸引了国内很多企业的参与,其中不乏一些互联网的巨头^[6]。由中兴通讯发起、国际 LoRa 联盟支持的中国 LoRa 应用联盟(China LoRa Application Alliance, CLAA)的成立极大地推动了 LoRa 技术在中国的发展与应用。另外,阿里、腾讯等互联网巨头在今年(2018 年)纷纷加入 LoRa 联盟,更加推动 LoRa 技术在中国的发展^[7]。

本人研究生期间在公司实习,从事 LoRaWAN 开发一年多,从参与的 LoRaWAN 物联网项目出发,再比较其他各种无线协议的优缺点后,选择了 LoRaWAN 信道利用率的改进作为研究方向。

1.2 国内外发展现状

物联网被称为是新一代信息技术不可或缺的部分,是指互联网和各种各样的传感器设备结合而形成的一种巨大网络。物联网可以理解为物物相连的互联网。这有两层含义:首先,物联网是建立在互联网的基础上的,是一种在互联网的基础上进行延伸和扩展的网络;另外,物联网的用户端也进一步地延伸和扩展了,包括任何物品和物品之间的信息交换和通信^[8]。所以,“物联网概念”是以“互联网概念”为基础,以任何物品与物品之间为用户端,所延伸和扩展的一种信息交换和通信的网络概念^[9]。

物联网的发展可以概括为三个阶段。物联网发展第一阶段,嵌入式设备连接的建立阶段,原本孤立的嵌入式设备在内置通信模块后通过各种无线连接技术(2G/4G、WiFi、蓝牙、RFID、ZigBee 等)接入网络,这一阶段的核心是网络基础设施建设、连接建设及管理、终端智能化^[10]。物联网发展第二阶段,数量众多的已经入网的嵌入式传感设备状态被感知,把产生的传感器数据通过无线网络传输到云平台,形成物联网大数据,传感器与计量器也更加的智能化,传感数据在云平台被存储并处理分析,这一阶段核心主要是云存储、云计算、数据分析等。物联网发展第三阶段,机器学习的发展为人工智能的初步实现提供了基础,由嵌入式传感设备通过各种通信技术上传的物联网数据的智能分析成为可能,物联网行业应用和服务也更加广泛,根据资料显示,2020 年前后物联网应用与服务的市场规模将超过物联网基础设施领域的市场规模的 4 倍,物联网的数据将会体现出巨大价值,企业将可以利用数据构建解决方案而实现商业变现,这一阶段的机会在于物联网综合解决方案提供商、人工智能、机器学习厂商等^[11]。

物联网的联网需求逐渐侧重远距离、低数据速率,因此低功耗广域网(LPWAN)随之产生,其最大特点就是低带宽、功耗低、覆盖范围广、支持大量设备连接,能适应各种各样的物联网需求。低功耗广域网根据使用的频段特点的不同可以划分为两类:第一类在非授权频段传输数据,如 LoRa、Sigfox 等,一般都使用 ISM 非授权频段,这些技术大多是非标准化,厂商可以根据自己的需要对协议进行修改^[12];第二类在授权频段传输数据,如 NB-IoT、eMTC 等,这些技术大多是由国际标准化组织 3GPP 制定相关标准,网络协议不能轻易更改^[13]。

在 2013 年下半年, Semtech 公司首次对外发布了一种芯片, 使用 1GHz 以下频段的超远距离低功耗数据传输技术 (Long Range, LoRa)。这种芯片的接收灵敏度极高, 与业界其他同类芯片相比, 接收灵敏度改善了最高 20db 以上, 极大的提高了网络连接的可靠性。LoRa 技术采用线性调频扩频调制技术, 不仅拥有 FSK (频移键控) 调制方式的低功耗特性, 另外还极大地提高了通信距离, 通信效率提高了^[14]。LoRa 技术的抗干扰性非常好, 在不同扩频序列下, 就算是使用相同的频率也不会互相干扰, 因此同一频率能支持多个节点同时传输数据, 极大的提高了网络系统容量。

2016 年初, 中兴通讯和 Semtech 公司在中兴总部正式签署了战略合作协议, 在 LoRa 技术发展和应用领域将进行深度合作, 共同促进低功耗广域网的产业链发展。同时, 在 LoRa 国际联盟副主席的见证下, 中兴通讯与 20 家合作厂商一起发起建立中国 LoRa 应用联盟 (China LoRa application Alliance, CLAA)。中国 LoRa 应用联盟作为中国运营级 LoRa 产业链的领导者, 负责制定中国标准的 LoRa 应用规范, 推动 LoRa 技术的应用创新, 打造中国 LoRa 应用的“技术交流平台”、“方案验证平台”、“市场合作平台”、“资源对接平台”和“创新孵化平台”^[15]。

中国各大互联网巨头也纷纷宣布加入 LoRa 联盟。2018 年 3 月, 阿里巴巴旗下阿里云正式宣布全面进军物联网领域, 物联网被确立为阿里集团继电商、金融、物流、云计算后新的主赛道, 阿里云看好非授权频段的广域网, 推出了支持 LoRa 协议的 LinkWAN 物联网平台, 同时还提供各种 LoRa 产品, 如 LoRa 节点设备、LoRa 网关等。为推进 LoRa 在中国的发展, 阿里巴巴已经在杭州和宁波建立城域 LoRa 网络, 并已经投入商用。2018 年 7 月底, 腾讯也宣布加入 LoRa 联盟, 进一步推动了 LoRaWAN 生态系统的发展, 腾讯云已经宣布准备在深圳与当地合作伙伴企业一起建立一个 LoRaWAN 网络, 为物联网终端用户提供从设备网关到云端的 LoRaWAN 一体化解决方案^[16]。

1.3 本文的主要工作

本论文从实际应用出发, 在现有的 LoRaWAN 物联网协议上进行改进, 设计了时分多址机制。先对系统整体设计进行概述, 再详细说明 LoRa 节点、LoRa

网关和 LoRa 服务器的实施方案。

1) LoRaWAN 终端节点的改进

基于 LoRaWAN 协议的网络结构,对终端节点进行改进。首先说明终端节点的硬件选型,单片机选用 STM32L073RZT6,LoRa 射频模块选用 SX1278 模块,同时为了调试方便,还增加了 UART 转 USB 模块,选用集成度高的 CP2102 模块。在软件设计上,节点的上行数据发送不再使用纯 ALOHA 协议发送,而是通过监听多播数据来实现时分多址发送。同时,为了降低终端设备的功耗,定时打开接收窗口,与 LoRa 网关的时间同步通过 LoRa 信标来实现。

2) LoRaWAN 网关的改进

LoRa 网关的单片机选用 raspberry pi 3,射频模块选用 SX1301 和 SX1278 模块, GPS 模块和 PPS 信号模块分别选用 u-blox 8 模块和 SKG09A 模块。LoRa 网关的 LoRa 信号接收使用 SX1301 模块,LoRa 信号定时发送使用 SX1301 模块,LoRa 信号的立即发送使用 SX1278 模块, raspberry pi 3 与 SX1278 和 SX1301 之间使用 SPI 传输数据。GPS 模块和 PPS 信号模块用于发送 LoRa 网关信标,使网关与节点的时间保持同步。

3) LoRaWAN 服务器的改进

LoRa 服务器由四部分组成:处理 UDP 与 MQTT 数据转换的 LoRa 网桥、处理 MAC 层的 LoRa 网络服务器、处理应用层的 LoRa 应用服务器和实现时分多址的 LoRa TDMA 服务器。先说明 LoRa 网络服务器和 LoRa 应用服务器在原来 LoRaWAN 协议上做了哪些改进,最后再详细说明 LoRa TDMA 服务器的实现。

4) 完成改进 LoRaWAN 系统的测试

最后对改进前的 LoRaWAN 系统和改进后的 LoRaWAN 系统分别进行测试。对纯 ALOHA 发送、ClassC TDMA 发送、ClassB TDMA 发送的丢包率,在不同的信道频率、不同的扩频因子分别进行测试,由实验结果说明网络系统得到了哪些改进。

1.4 本文的内容安排

第一章,简要介绍了本文的研究背景和意义,概括了国内外对此的研究现状,并列出了本文的主要研究工作和创新点。

第二章，介绍了改进的 LoRaWAN 系统的总体设计方案。先说明系统总体架构，再说明本文对 LoRaWAN 协议修改的地方，最后说明节点、网关和服务器的设计框架。

第三章，介绍了改进的 LoRaWAN 终端节点的设计与实现。硬件上对单片机、射频模块等进行了选型，接着对 ClassB 类型设备的时间同步和多播数据的处理过程进行了详细说明。

第四章，介绍了改进的 LoRaWAN 网关的设计与实现。硬件上对单片机、射频模块、GPS 模块和 PPS 模块进行了选型，接着介绍 LoRa 信号的定时发送、立即发送的过程进行不同的处理，以及 LoRa 信标的发送过程。

第五章，介绍了改进的 LoRaWAN 服务器的设计与实现。对原本 LoRaWAN 协议涉及的 LoRa 网桥、LoRa 网络服务器和 LoRa 应用服务器进行设计并改进，接着提出 LoRa TDMA 服务器的设计方案并实现。

第六章，对改进的 LoRaWAN 系统进行测试。在不同的信道频率、不同的扩频因子，对纯 ALOHA 发送、ClassC TDMA 发送、ClassB TDMA 发送分别进行了丢包率测试。

第七章，概括了本文的主要研究工作，并讨论了本文的设计方案的局限性及改进方向。

第2章 系统总体设计

2.1 LoRa 技术分析

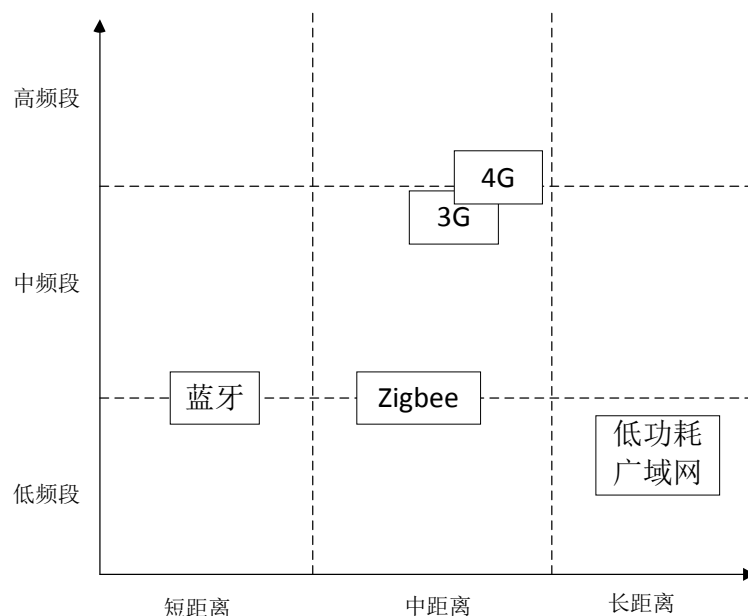


图 2.1 低功耗广域网技术与其他技术比较图

现在，物联网领域中的无线通信技术越来越多，传统的无线通信技术根据各自的特点，总体可以分为两大类。第一种是 2G/4G 等为代表组成的广域网技术，第二种是 WiFi、Zigbee 和蓝牙等为代表组成的局域网技术。传统广域网技术有很多局限，比如功耗比较高，成本也不低；而局域网技术要实现长距离的通信就需要部署很多的中继器或网关，也会造成功耗高和成本高的结果^[17]。为了同时满足低功耗和长距离的通信要求，世界上很多的企业和物联网联盟提出了低功耗广域网（Low Power Wide Area Network）通信技术，可以用很低的功耗实现尽可能远的通信。

与传统的无线通信技术相比，低功耗广域网有很多天然优势，如图 2.1 所示。与传统的组成广域网技术相比，低功耗广域网的功耗可以达到更低。与组成局域网的技术相比，低功耗广域网可以实现更长距离的信号传输^[18]。

低功耗广域网有以下几个特点^[19]：

（1）传输距离远，在没有使用中继器或网关时，一次信号发射所能传输的距离很远，能达到几公里，在没有障碍物时甚至可以达到几十公里的传输。

(2) 占用带宽小, 传输数据速率低 (一般在 5kb/s 以下), 设备的通信频率比较低。

(3) 功耗低, 一般的电池供电能保证一年甚至几年内正常通信。

(4) 成本低, 嵌入式设备的成本比较低, 芯片的成本也比较低, 这样才能实现大规模的部署物联网。

(5) 网关的覆盖范围大, 不需要中继设备, 节点的信号能直接到达网关。

(6) 信号的穿透能力强, 中国的工作频段一般在免费的 433MHz 或 470 ~ 510MHz。

低功耗广域网的相关技术要求如表 2.1 所示。

表 2.1 低功耗广域网的技术要求

特性	LPWAN 技术要求
通信距离远	几公里甚至几十公里, 通信数据速率低
功耗低	电池工作时间久
数据吞吐量	一般只有几百字节每秒或更低
成本低	芯片成本低
覆盖的区域	偏远的山区、农村, 障碍物多的地区
数据的传输延迟	没有特殊要求, 物联网的应用对延迟不敏感
网关数量	少, 一个网关能接收很多节点的信号
信号穿透能力	穿透能力强, 在楼层间传输效果好

LoRa 技术是由美国 Semtech 公司提出的一种基于扩频技术的低功耗广域网技术, 用于远距离无线传输信号。这种技术同时满足远距离传输和功耗低的优点, 与传统无线传输方案相比具有很大的优势, 因此在全球很多国家都开始部署 LoRa 网络, 甚至出现很多国家级 LoRa 网络^[20]。LoRa 调制与 FSK (频移键控) 调制不同, 它的原理是 Chirp 扩频调频调制, 此调制方式可以拥有和频移键控一样保持较低的功耗, 另外还能实现比频移键控调制方式更远的传输距离, 真正实现远距离低功耗的无线传输。除了设备和服务器的开销外, 使用 LoRa 传输信号

是完全免费的，因为其运行在免费的 ISM 频段^[21]。

作为低功耗广域网的代表，LoRa 技术拥有低功耗广域网的所有特性，包括低功耗、远距离通信和低数据速率。现在 LoRa 技术已经应用到很多领域，如智慧农业、智慧城市、智慧工业等，并逐渐开拓新的应用领域^[22]。

中国地区的扩频因子的取值如下表：

表 2.2 中国地区扩频因子的取值		
数据速率	扩频因子	传输速率 (bit/秒)
0	SF12	250
1	SF11	440
2	SF10	980
3	SF9	1760
4	SF8	3125
5	SF7	5470
6~15	保留	

由上表可知，与其他无线技术相比，LoRa 技术的传输速率相对较慢。在物联网的常用应用场景下，数据发送频率一般比较小，几个小时甚至一天发送一次，使用 LoRaWAN 默认的纯 ALOHA 协议发送数据，可以满足要求。但是在某些应用场景下，数据发送频率相对较高，这时原来的纯 ALOHA 协议发送，会导致系统通信拥挤，信道利用率得不到充分利用，进而影响 LoRa 终端节点的功耗利用，也增加网络的传输延迟^[23]。

2.2 系统总体架构

图 2.2 为国际 LoRa 联盟给出的网络架构图。从图中可以看出，LoRaWAN 网络架构通常由节点设备、网关设备与服务器组成。节点与网关之间构成星型网络结构，LoRa 节点传输的信号可以直接到达 LoRa 网关，节点设备上通常安装有传感器、GPS 定位设备等，LoRa 节点的信号可以被多个 LoRa 网关接收到，但接收到的信号强度各有不同。LoRa 网关接收到信号后，如果数据正确则通过

TCP/IP 网络传输给 LoRa 服务器^[26]。因此在 LoRaWAN 网络架构中，网关只是直到数据转发的作用，连接 LoRa 节点和 LoRa 服务器，与节点通过 LoRa 信号通信，服务器则通过 TCP/IP 通信，服务器收到网关的数据用于后续处理^[24]。

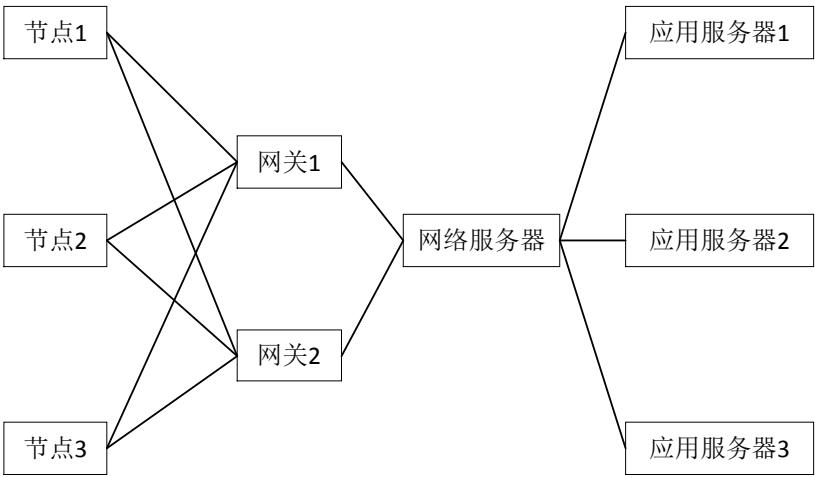


图 2.2 LoRaWan 网络框架图

ClassB: 这类节点除了和 ClassA 类节点一样会打开两个接收窗口外，另外还会在特定时间打开接收窗口，用于接收服务器通过网关下发的突发信息，如图 2.4 所示。节点要在特定的时间接收到信息，网关要定时下发用于和节点保持时间同步的信标，当 LoRa 节点和 LoRa 网关时间同步完成后，服务器就能在特定时间向 LoRa 节点下发突发信息，下行数据的延时比 ClassA 类节点改善了很多，这种应用场景典型的例子为阀控水气电表。相对于 ClassA 类节点，ClassB 类节点的功耗会相对高一些，接收用于时间同步的信标会消耗一定的电量^{[25][29]}。

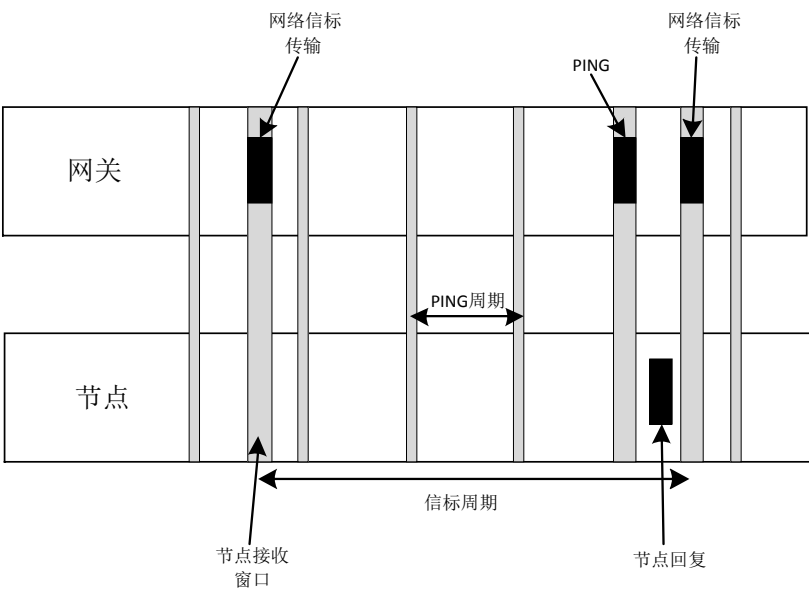


图 2.3 ClassB 接收窗口时间

ClassC: 这类节点除了发射数据时的空中停留时间外，其他的时间都处于打开窗口，监听 LoRa 服务器通过 LoRa 网关下发的数据，如图 2.5 所示。在上行数据发送完成后的一小段时间，接收窗口 1 会打开，用于接收服务器通过网关下发的确认帧，其他时间节点只打开窗口 2，用于接收服务器下发的突发信息，因此这类节点的下行数据的下发没有延迟^[30]。

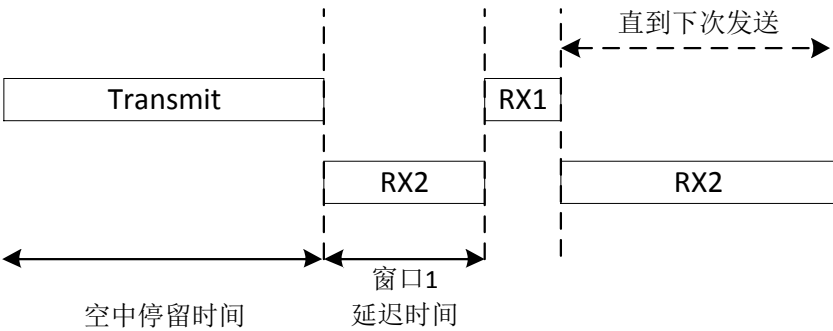


图 2.4 ClassC 接收窗口时间

本文章不讨论 ClassA（ALOHA）类型的节点，只涉及到 ClassB 和 ClassC 的 LoRa 终端节点。

2.3 LoRaWAN 协议的修改

2.3.1 OTAA 数据包格式的修改

表 2.3 join-request 负载消息原始格式

字节数	8	8	2
Join req	AppEUI	DevEUI	DevNonce

表 2.4 join-accept 负载消息原始格式

字节数	3	3	4	1	1	可选(16)
Join accept	AppNonce	NetID	DevAddr	DLSettings	RxDelay	CFList

空中激活（OTAA）是指在 LoRa 设备入网之前，先向服务器发送一个入网请求数据包。这个入网请求数据包的负载部分由三部分组成：DevEUI（设备唯一标识）、AppEUI(应用唯一标识, 最新 LoRaWAN 协议里已经不强调此字段了)、

DevNonce (随机数)。如果 LoRa 服务器允许这个节点入网由回复入网接受数据包, 否则不回复^[26]。入网接受数据包的负载部分由 6 个部分组成: AppNonce (应用程序随机数)、NetID (网络标识符)、DevAddr (设备短地址, 后续通信都使用此地址)、DLSettings (下行链路接收窗口设置)、RxDelay (接收延迟时间)、CFList (信道频率列表, 只在某些国家有这个字段)。

在本文章中, 入网请求数据包的消息格式增加一个 4 字节的字段 TxCycle, 如下表所示。TxCycle 字段表示 LoRa 终端节点的发送周期, 时间单位为毫秒(ms), LoRaWAN 服务器收到入网请求包, 保存 LoRa 节点的发送周期, 当周期结束时, 服务器下发的多播消息中包含用于通知此节点的发送信号^[27]。

表 2.5 join-request 负载消息改进格式

字节数	8	8	2	4
Join req	AppEUI	DevEUI	DevNonce	TxCycle

而入网接受数据包中增加一个 1 字节的字段 McSeq, 如下表所示^[28]。McSeq 字段用于识别服务器下发的多播数据包中包含的信号, 当多播数据包中负载的第 McSeq 位设置为 1 时, 表示此节点可以发送上行数据。

表 2.6 join-accept 负载消息改进格式

字节数	3	3	4	1	1	1	可选(16)
Join accept	AppNonce	NetID	DevAddr	DLSettings	RxDelay	McSeq	CFList

2.3.2 多播下行数据的协议

LoRa 服务器检测到某个节点到达发送周期时, 下发的多播数据负载中的第 McSeq (此节点的多播序号) 位设置为 1。ClassB 或 ClassC 类型的 LoRa 终端节点在固定的信道频率和扩频因子上接受多播数据^[29]。

当 LoRa 终端节点接收到合法的多播数据时, 检查多播负载数据中的第 McSeq 位, 当为 0 时不处理, 准备继续接收下一个多播数据; 当第 McSeq 位为 1 时, 准备发送不需要确认帧的上行数据。

2.3.3 更新上行发送周期的 MAC 命令

当 LoRa 终端节点的发送周期改变时，使用自定义的 MAC 命令通知 LoRa 服务器，LoRa 节点发送的 NewTxCycleReq MAC 命令内容如下表所示，TxCycle 字段 4 个字节，表示新的上行发送周期，时间单位为毫秒（ms）^[30]。

表 2.7 NewTxCycleReq MAC 命令内容

字节数	4
负载	TxCycle

LoRa 服务器回复的 NewTxCycleAns MAC 命令包含一个 1 字节的表示服务器处理结果的字段，如下表所示。

表 2.8 NewTxCycleAns MAC 命令内容

字节数	1
负载	Status

2.4 节点与网关系统框架

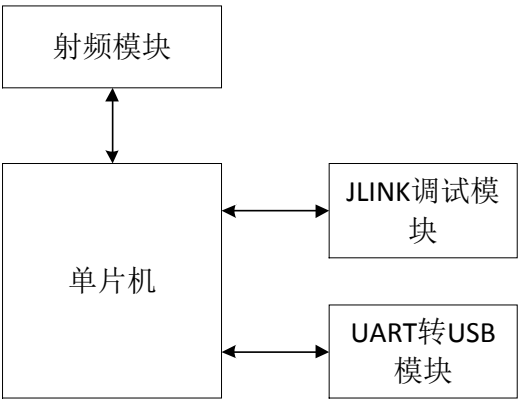


图 2.5 LoRa 终端节点组成

如图 2.5 所示，LoRa 节点的硬件组成包括 MCU 数据处理中心、LoRa 射频模块、UART 转 USB 模块。其中 MCU 负责处理数据，对外围设备的控制。LoRa 射频模块在 MCU 的控制下，对 LoRa 数据包进行接收与发送。UART 转 USB 模块用于将 MCU 的 UART 信号转化为 USB 信号，以方便在 PC 电脑上打印调试。J-Link 调试模块用于下载可执行文件并调试^[31]。

如图 2.6 所示，LoRa 网关的硬件组成包括数据处理模块、UART 转 USB 模块、精确定时射频模块、数据立即发送射频模块、GPS 模块、PPS 信号模块。其中数据处理模块负责控制外围设备，将接收到的 LoRa 数据通过 LoRa 网桥发送给 LoRa 服务器。UART 转 USB 模块用于将 MCU 的 UART 信号转化为 USB 信号，以方便在 PC 电脑上打印调试^[32]。精确定时射频模块用于接收数据和发送精确确定时的 LoRa 数据。而数据立即发送射频模块用于发送不需要精确定时发送的下行数据。GPS 模块用于获取位置信息和 GPS 时间。PPS 信号模块用于产生一秒一个精度很高的信号^[33]。

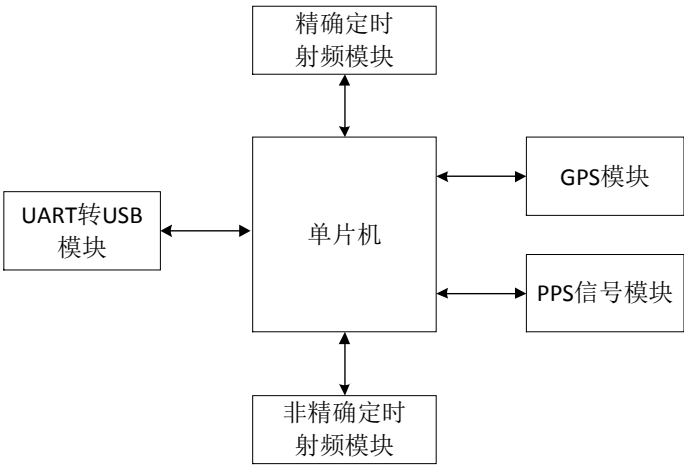


图 2.6 LoRa 网关组成

2.5 服务器系统框架

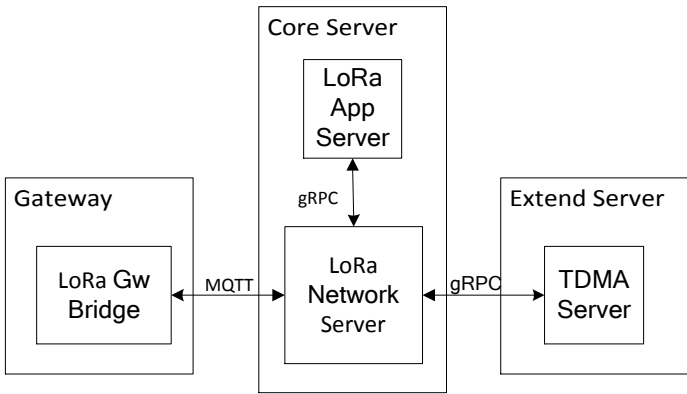


图 2.7 LoRa 服务器组成

如图 2.7 所示，服务器系统架构包括四个部分：LoRa 网桥、LoRa 网络服务器、LoRa 应用服务器、LoRa TDMA 服务器。

LoRa 网桥用于将 LoRa 网关发送来的 UDP 数据转化为 MQTT 数据，以提供

给 LoRa 网络服务器处理。因为 UDP 数据容易丢失，在网络环境不好时，会造成严重的丢包率。而 MQTT 协议是建立在 TCP 协议基础之上，能有效避免因网络环境不好时导致的丢包率^[34]。

LoRa 网络服务器负责处理 LoRa 网桥接收的上行链路帧，主要处理 LoRaWAN MAC 层的消息，以及下行链路数据传输的调度。

LoRa 应用服务器负责处理 LoRa 网络服务器发送来的应用数据，主要包括应用数据的存储，入网请求的处理等^[35]。

LoRa TDMA 服务器通过调用 LoRa 应用服务器的接口来实现时分多址的调度。存储与 TDMA 调度有关的数据，入网分配多播序号，发送多播数据。

2.6 本章小结

在本章，首先介绍了 LoRa 技术相关的知识，包括低功耗广域网的主要技术特点与优点，以及 LoRa 技术的简要介绍。接着介绍了本文设计的系统总体架构，以及对 LoRaWAN 协议所作的修改。最后简要地说明了本文设计的 LoRaWAN 系统的节点、网关和服务器的架构。

第3章 LoRaWAN 终端节点的设计与实现

3.1 终端节点总体设计

如表 3.1 所示,LoRa 终端节点的功能主要由物理驱动层、介质访问控制层、网络层、应用层四个部分组成。物理驱动层负责控制 MCU 和射频模块的工作,控制信号发送与接收,向上层介质访问控制层提供服务。MAC 层通过调用物理驱动层的接口,控制 LoRa 节点的发射功率和数据速率。不同的应用层共用网络层,网络层中除了网络管理功能外,还实现了轮询 TDMA 协议,用户只需在应用层中指定是否需要开启轮询 TDMA 功能。

表 3.1 LoRa 终端节点设计

应用数据处理	应用层
轮询 TDMA 协议	网络层
网络管理	
发射功率和速率控制	MAC 层
发射处理	驱动层
接收处理	

在 MAC 层中,ClassB 类终端节点与 ClassC 类终端节点的实现不同。ClassC 类终端节点不用与网关之间进行时间同步,接收窗口问题打开的状态,不需要在精确的时间打开窗口。而 ClassB 类终端节点的接收窗口是定时打开的,为了保证节点的功耗不会太高,就需要和 LoRa 网关定时的进行时间同步^[36]。

在网络层中,通过接收并对 TDMA 轮询信息的处理,从而控制 LoRa 终端节点的数据发送。当多播的 TDMA 轮询信号中含有此节点的发送信息时,应用层开始发送不需要确认帧的上行数据。

3.2 终端节点硬件选型

3.2.1 单片机

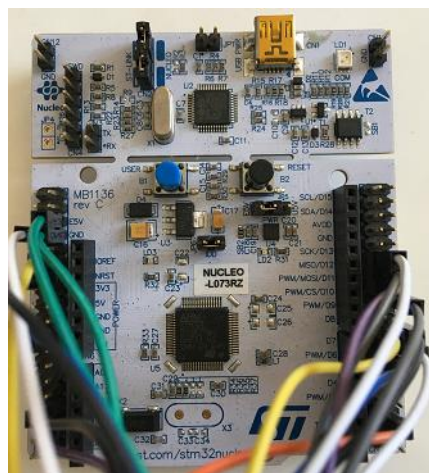


图 3.1 STM32L073RZT6 模块

为了使 LoRa 终端节点各个组成部分有序的工作，需要单片机来控制各个模块。单片机又被称为微控制器，由此可知，单片机的体积并不大，可以方便的嵌入式到各种设备当中，同时所消耗的功耗相对较低，并且成本也能控制在一定范围。单片机是一种微型计算机，具有计算机的中央处理器、随机存储器、只读存储器、多种输入/输出接口和中断系统、定时器和计数器等功能。单片机的集成度高，且功能强大，能够满足大多数的应用场景。单片机使用起来具有操作简单、成本低、稳定性强、能耗低等优点，在工业控制、机器人、航天航空等方面有着广泛应用^[37]。

单片机的选型需要考虑的方面很多，包括可执行文件的大小、RAM 的使用、功耗、外围设备等。本文章负责处理数据的单片机选用 STM32L073RZT6，如图 3.1 所示。STM32L0 系列的微处理器具有很多优点，包括成本低、功耗低、功能强等特点。STM32L073RZT6 单片机可以轻易实现低功耗，具备休眠模式、停止模式、待机模式。同时集成度高，集成了复位电路、RC 振荡器、看门狗、ADC、UART、SPI、调压器等，内部包含的 192K Flash 和 20K RAM^[38]。

3.2.2 LoRa 射频模块

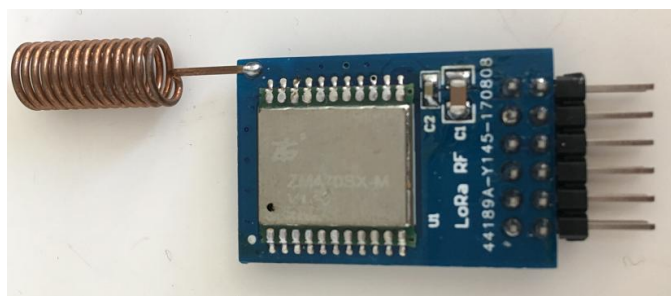


图 3.2 SX1278 射频模块

综合考虑功耗、成本、区域等因素，本文章选用 SX1278 模块。SX1278 芯片主要工作在 433MHz 和 470MHz ~ 510MHz，使用 LoRa 调制解调技术，传输距离远，功耗相对较低，成本也相对较低，灵敏度高（可达到-148dBm），发送功能也高达 20dBm。LoRa 调制解调技术同时具备低功耗、传输距离远、灵敏度高等优点，在选择范围和抗阻塞方面比传统调制解调技术有着更为突出的优势 [39]。

3.2.3 UART 转 USB 模块

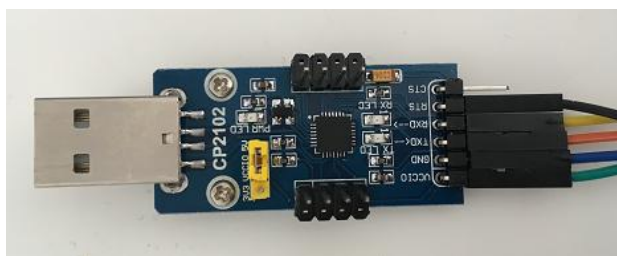


图 3.3 CP2102 模块

STM32L073RZT6 输出的 UART 信号无法直接与 PC 电脑连接，需要转换为 USB 信号，从而便于在 PC 电脑上打印信息。综合考虑功耗、成本等因素，本文章选择 CP2102 模块 [40]。

CP2102 具有很高的集成度，内置全速功能控制器、EEPROM、UART 等，与其他 USB 转 UART 电路类似，通过驱动程序将 USB 端口虚拟为 COM 口，从而扩展接口。数据格式支持数据位 8 位、停止位 1 位或 2 位以及校验位。

CP2102 不仅用于打印日志，也用于固件的 ISP 下载。通过 USB 的 DTR 信号控制 STM32L073RZT6 单片机的 BOOT0 引脚，从而进入 STM32 的系统启动

模式，接着通过 UART 口下载固件，可以极大的提高批量固件下载效率。同时 USB 的 RTS 信号可以控制 STM32L073RZT6 的 Reset 引脚，在测试时方便控制 LoRa 终端节点^[41]。

3.3 终端节点软件实现

3.3.1 总体实现

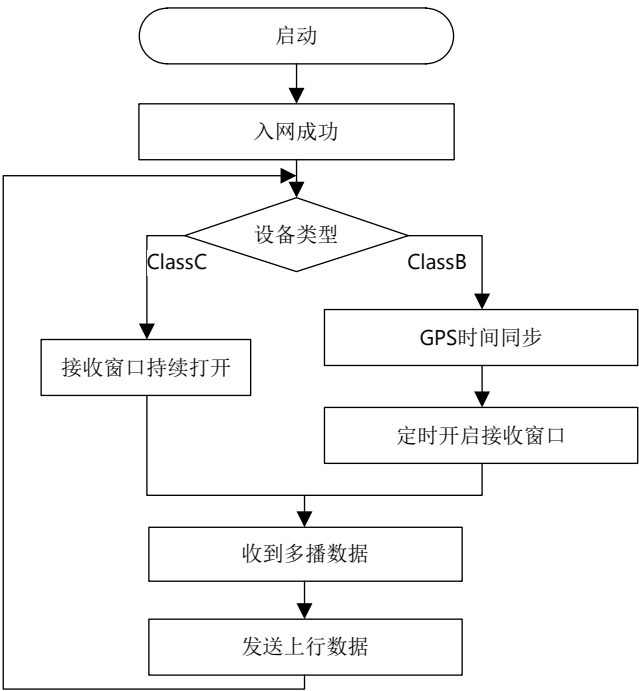


图 3.4 LoRa 节点程序总体流程图

如图 3.4 所示，LoRa 终端节点启动后，进入 OTAA 入网流程。发送含有节点发送周期的入网请求数据包，接收到的入网接受数据包中含有多播序号。

OTAA 入网成功后，当终端节点类型为 ClassC 时，一直开启接收窗口等待接收 LoRa 服务器通过 LoRa 网关下发的多播数据；当终端节点类型为 ClassB 时，进入与网关的时间同步流程，接收到时间同步信号后，定期打开接收窗口以接收多播数据^[42]。

当 LoRa 终端节点接收到多播数据时，检测多播数据中的相应位是否为 1，当为 0 时继续准备接收下一个多播数据，当为 1 时则进入上行数据发送流程^[43]。

3.3.2 ClassB 类型设备时间同步

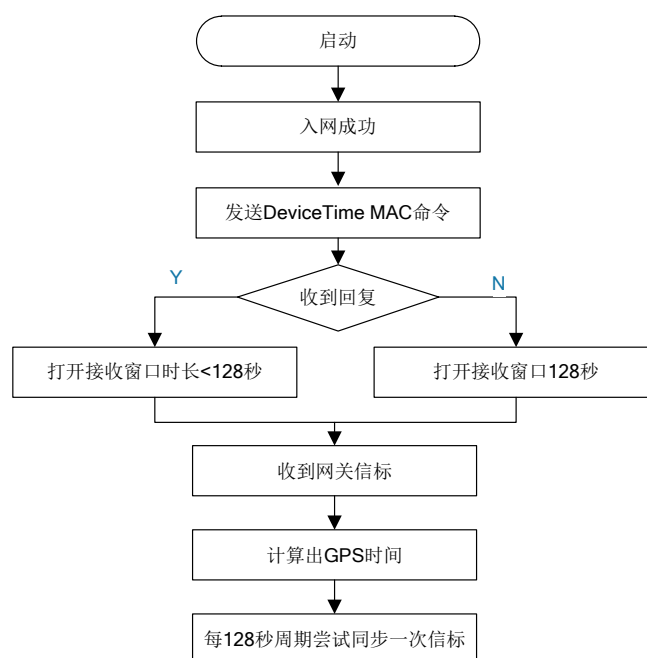


图 3.5 ClassB 类型终端节点时间同步流程

如图 3.5 所示, 当 LoRa 终端节点类型为 ClassB 时, 为了降低设备功耗, 终端节点的接收窗口不是一直开启, 而是定时打开接收窗口一小段时间, 当在这段时间内没检测到 LoRa 信号的前导码时, 马上关闭接收窗口; 当检测到 LoRa 信号前导码时, 完整的接收数据包并处理。为了 LoRa 终端节点在定时打开接收窗口的很小一段时间内可以精确的检测到 LoRa 信号的前导码, LoRa 终端节点在入网成功后, 在先获取 LoRa 网关发送的 LoRa 信标, 信标中包含 GPS 时间与网关位置信息, 其中网关位置信息也可以不设置^[44]。

3.3.3 多播数据处理

如图 3.6 所示, LoRa 终端节点打开接收窗口后, 当接收到完整的 LoRa 多播信号时, 先验证多播数据是否合法, 当多播数据不合法时则丢弃; 当多播数据合法时, 检查数据中是否包含发送信号, 当包含时则发送 LoRa 上行信号^[45]。

LoRa 终端节点在入网成功后, 会从入网接受数据包中获取到节点的一个关于多播地址的唯一序号。当多播数据中的负载中的第 McSeq 位为 0 时, 则不进行后续处理流程, 继续准备打开接收窗口; 当多播数据中的负载的第 McSeq 位为 1 时, 则说明发送周期已到, 终端节点进入发送上行数据的流程^[46]。

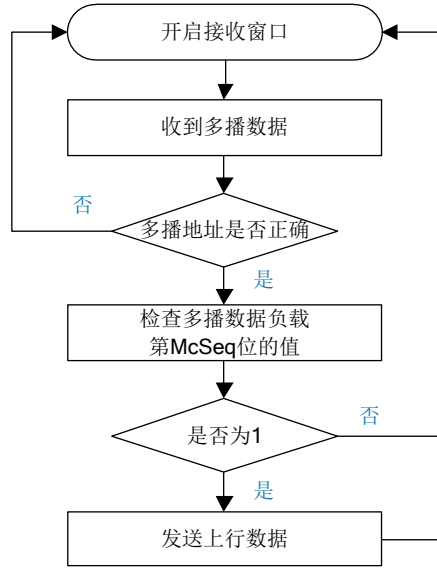


图 3.6 LoRa 节点多播数据处理流程

当终端进入发送上行数据的流程时，先检查多播数据负载的第 $McSeq$ 位前面共有几个位为 1，接着再延迟一段时间后发送上行数据，以避免与别的终端节点发送的数据产生冲突。延迟时间和选择的信道为：

$$T_{\text{delay}} = T_{\text{packet}} \times \text{floor}(McSeq / \text{total_channal}) \quad 3-(1)$$

$$\text{channel} = McSeq \% \text{total_channal} \quad 3-(2)$$

其中 $McSeq$ 为此节点在多播地址 $McAddr$ 中的序号， total_channal 表示使能的信道总数。而 T_{packet} 为 LoRa 信号的传输时间，等于前导码时间加上有效负载时间：

$$T_{\text{packet}} = T_{\text{preamble}} + T_{\text{payload}} \quad 3-(3)$$

前导码的传输时间为：

$$T_{\text{preamble}} = (n_{\text{preamble}} + 4.25) T_{\text{sym}} \quad 3-(4)$$

其中 n_{preamble} 表示前导码长度， $\frac{1}{T_{\text{sym}}}$ 为符号速率。

有效负载的传输时间为：

$$T_{\text{payload}} = n_{\text{payload}} \times T_{\text{sym}} \quad 3-(5)$$

n_{payload} 为有效负载符号数，定义如下：

$$n_{\text{payload}} = 8 + \max(\text{ceil}(tmp)(CR + 4), 0) \quad 3-(6)$$

$$tmp = \frac{(8PL - 4SF + 28 + 16CRC - 20IH)}{4(SF - 2DE)} \quad 3-(7)$$

其中 PL 为有效负载的字节数, SF 表示扩频因子, H 取 0 或 1, DE 取 0 或 1, CR 为编码率^[47]。

3.4 本章小结

本章从实际应用出发, 设计和实现了经过改进的 LoRaWAN 终端节点。首先对 LoRa 终端节点的硬件选型进行了介绍, 描述了选择终端节点的单片机、LoRa 射频模块和 UART 转 USB 模块等的理由。接着介绍了 LoRaWAN 终端节点软件的实现细节, 主要描述了 ClassB 类型设备的时间同步过程是如何获取 LoRa 网关信标, 以及对多播数据的处理来调度上行数据的发送。

第4章 LoRaWAN 网关的设计与实现

4.1 网关总体设计

LoRa 网关的功能模块主要可以分为：数据接收模块、数据精确发送模块、数据立即发送模块、GPS 处理模块。

数据接收模块在 8 个频率上接收 LoRa 数据，每个频率的扩频因子为 SF7 ~ SF12，接收到 LoRa 数据后，转发到 LoRa 网桥。数据精确发送模块可以实现 LoRa 数据的精确定时发送，包括下行数据和网关信标数据的定时发送，定时发送模式分为按网关时间戳定时发送和根据 PPS 信号定时发送。数据立即发送模块对需要发送的数据不做任何定时处理，而是立即发送出去，目标终端节点对此类数据处于始终监听的状态，此模块可以提高数据精确发送模块的成功率。GPS 处理模块对 GPS 天线接收到的 GPS 时间和 GPS 位置信息进行处理，提供给网关信标使用。

4.2 网关硬件选型

4.2.1 单片机



图 4.1 raspberry pi 3 模块

考虑到网关对数据的处理比较复杂，尤其是对内存的要求相对较高，不能再使用类似 LoRa 终端节点所使用的单片机。本文章选用 raspberry pi 3，此开发板是专门为学生计算机编程而设计的，体积很小，只有信用卡大小，所使用的操作系统基于 Linux^[48]。

raspberry pi 3 虽然外形看上去不大，但是性能非常突出，CPU 是 Broadcom

BCM2837, 四核 A53, 主频 1.2G, 1G RAM, 已经远远超出了传统意义上嵌入式系统的机能, 也超过了大多数的 ARM 开发板的机能。另外带有 4 个 USB 口、支持有线网络, 40 个 GPIO, 支持两个 SPI 接口^[49]。

4.2.2 精确定时射频模块

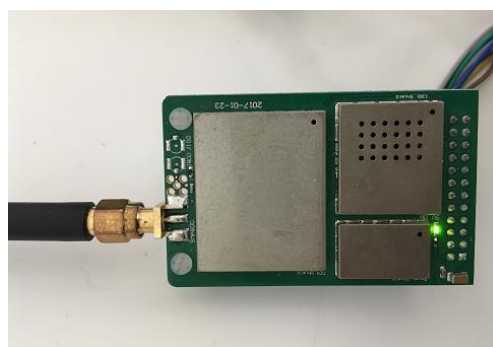


图 4.2 SX1301 射频模块

SX1301 是一款性能强大的数字信号处理芯片, 专为在全球 ISM 频段提供突破性网关功能而设计。它集成了 LoRa 集中器 IP, LoRa 集中器是一种多通道高性能发送器/接收器, 设计用于在随机通道上使用随机扩展因子, 同时接收多个 LoRa 数据包。其目标是实现中心无线数据集中器与分布在长距离范围内的大量无线终端节点之间的可靠连接。SX1301 主要应用于智能计量固定网络和物联网应用。

4.2.3 数据立即发送射频模块

由于精确定时射频模块 SX1301 上的发送通道只有一个, 当 LoRa 服务器下发的下行数据不需要精确定时发送时, 如果占据了 SX1301 的发送通道, 则当 LoRa 服务器下发的下行数据中需要精确定时发送时, 则无法按时发送, 结果导致数据被丢弃。这时如果把不需要精确定时发送的下行数据在另一个发送通道发送, 则需要精确定时发送的下行数据就不会受到影响。

综合考虑成本、性能、功耗等因素, 数据立即发送射频模块选择 LoRa 终端节点所采用的 SX1278 模块, 只使用 SX1278 的发送功能^[50]。

4.2.4 GPS 模块



图 4.3 u-blox GPS 模块

LoRa 网关使用的 GPS 模块需要获取的信息包括:GPS 位置信息,GPS 时间。本文章选用 u-blox 8 模块, u-blox 芯片是由瑞士 U-blox 公司所开发的一款产品,主要用于汽车的 GPS 定位。u-blox 模块的使用与配置非常便捷,使用 u-center 软件设置所有的功能^[51]。

u-blox 模块可以输出两大类信息,包括 NMEA (National Marine Electronics Association 协议) 信息和 UBX 信息。NMEA 信息主要包含 GPS 定位信息,包括经度、纬度、高度;而 UBX 信息是二进制形式,主要包含 GPS 时间^[52]。

4.2.5 PPS 信号模块



图 4.4 SKG09A 模块

LoRa 网关发送信标时,需要在非常精确的时间点发送,这时只依据 GPS 模块所获取到的 GPS 时间是不够的,因为 GPS 时间在经过操作系统的处理后,已经有了细微的误差。这时就需要一个 PPS (Pulse Per Second) 信号,此信号也是

由 GPS 卫星提供的，每秒产生一个非常精确的脉冲^[53]。

SKG09A 是一款完整的 GPS 引擎模块，具有超高灵敏度，超低功耗和小巧的外形。它基于联发科技 MT3339 单芯片架构的高性能特性，其-162dBm 的跟踪灵敏度将定位覆盖范围扩展到城市峡谷以及之前无法实现 GPS 的茂密树叶环境。小巧的外形和低功耗使该模块易于集成到便携式设备，如 PND，移动电话，照相机和车辆导航系统。本文章只使用 SKG09A 模块获取的 PPS 信号^[54]。

4.3 网关软件实现

4.3.1 总体实现

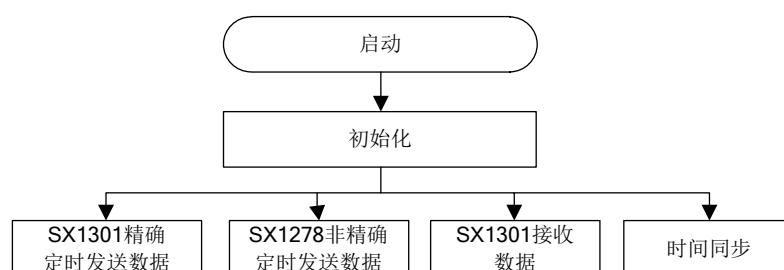


图 4.5 LoRa 网关总体程序流程图

LoRa 网关的总体程序设计流程图如图 4.5 所示。LoRa 网关启动后，先初始化 SX1301 射频模块、SX1278 射频模块与 GPS 模块。接着在 Linux 系统中创建 7 个线程：处理上行数据的线程(thread_up)、处理下行数据的线程(thread_down)、及时发送的线程(thread_jit)、时钟同步的线程(thread_timersync)、GPS 线程(thread_gps)、检验有效性的线程(thread_valid)、处理 SX1278 发送的线程(thread_sx1278)^[55]。

thread_up 线程通过 SPI 接口从 SX1301 模块获取接收到的 LoRa 数据，转化为 UDP 格式的数据传输到 LoRa 网桥。thread_down 线程把从 LoRa 网桥接收到的 UDP 格式的数据解析出来，存储到 jit 及时发送队列或 sx1278 发送队列。thread_jit 线程从 jit 及时发送队列取出需要定时发送的数据，通过 SPI 接口传输到 SX1301 模块，以 LoRa 信号传输到 LoRa 终端节点。thread_gps 线程负责校准时钟的准确性，以使数据可以定时发送。thread_valid 线程负责检验 GPS 时间的有效性，只有 GPS 时间有效才能发送网关信标。thread_sx1278 线程从 sx1278 发送队列中取出需要立即发送的数据，通过 SPI 接口传输到 SX1278 模块，以 LoRa

信号传输到 LoRa 终端节点^[56]。

4.3.2 上行与下行数据格式

thread_up 上行数据处理线程中不断尝试通过 SPI 接口从 SX1301 射频模块中获取接收到的 LoRa 数据，将每一个 LoRa 数据转化为 JSON 格式的字符串，封装成 UDP 格式传输到 LoRa 网桥。上行数据 JSON 格式字符串中的信息包含：SX1301 的时间戳（tmst），GPS 时间（tmms），接收信道的频率（freq），数据速率（datr），CRC 校验结果（stat），编码率（codr），信噪比（lsnr），信号强度（rssi），物理层消息负载（data）等。

thread_down 下行数据处理线程中接收到从 LoRa 网桥发送而来的 UDP 数据，解析出 JSON 字符串中的信息，通过 SPI 传输到射频模块。下行数据 JSON 格式字符串中的信息包含：是否立即发送（imme），SX1301 的时间戳（tmst）或 GPS 时间（tmms），是否需要 CRC 校验（ncrc），发送信道频率（freq），发送功率（powe），数据速率（datr），编码率（codr），前导码长度（prea），物理层消息负载（data）。

在 LoRa 网关中，物理层消息负载的表示形式为二进制数据经过 base64 转码后的字符串。在因特网中，数据的典型传输格式为字符串，因此射频模块中接收到的二进制数据需要经过 base64 转码^[57]。

4.3.3 LoRa 信号发送

LoRa 网关数据发送流程如图 4.6 所示。在 thread_down 下行数据处理线程中解析 UDP 数据中的 JSON 字符串，当是否立即发送（imme）字段的值为 false 时，表示此下行数据需要精确定时发送，则把下行数据压入到 jit 队列中。在 thread_jit 及时发送的线程中不断尝试从 jit 队列中获取数据，通过 SPI 接口将数据传输到 SX1301 模块中，SX1301 模块根据 SX1301 时间戳（tmst）或 GPS 时间（tmms）精确定时发送^[58]。

SX1301 时间戳（tmst）是以 SX1301 模块启动时刻为时间戳起点，当时间戳到达下行数据中设定的时间戳时，SX1301 模块准时发送数据。如果根据 GPS 时间实现定时发送，由 SX1301 模块会在 PPS 信号到来时非常精确的发送数据。

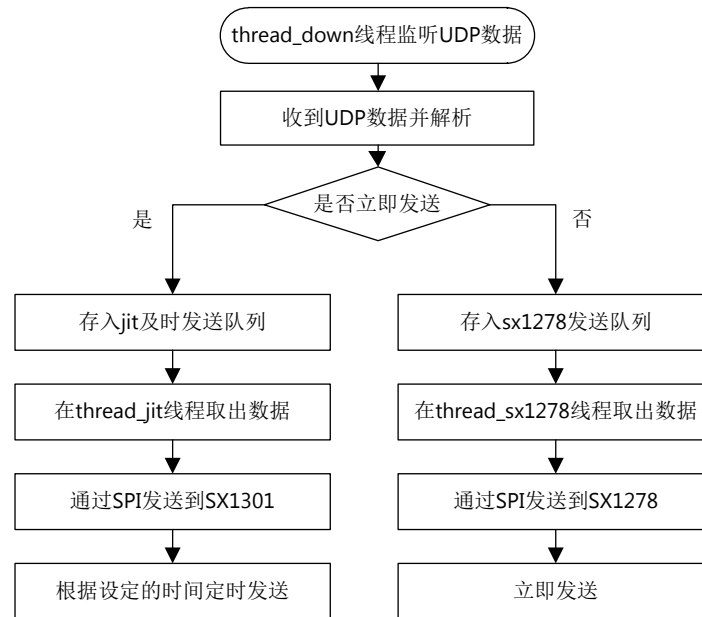


图 4.6 LoRa 网关数据发送流程

在 `thread_down` 下行数据处理线程中解析 UDP 数据中的 JSON 字符串，当是否立即发送 (`imme`) 字段的值为 `true` 时，表示此下行数据可以立刻发送，则把下行数据压入到 `sx1278` 队列中。在 `thread_sx1278` 处理 SX1278 发送的线程中不断尝试从 `sx1278` 队列中获取数据，通过 SPI 接口将数据传输到 SX1278 模块中^[59]。

4.3.4 信标处理

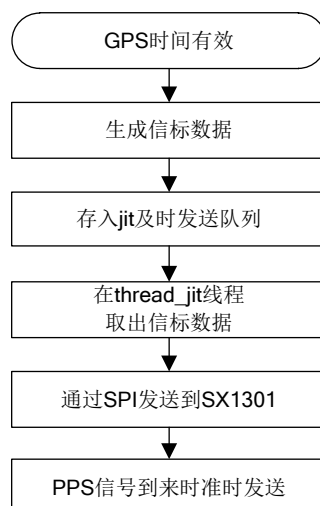


图 4.7 LoRa 网关信标处理程序流程

LoRa 网关信标的程序流程图如图 4.7 所示，当 GPS 时间有效时，在 `thread_down` 下行数据处理线程中将信标数据存储到 `jit` 队列中，在 `thread_jit` 及

时发送的线程中不断尝试从 `jit` 队列中获取数据，通过 `SPI` 接口将数据传输到 `SX1301` 模块中，`SX1301` 模块根据 `GPS` 时间（`tmms`）精确定时发送，在 `PPS` 信号到来时精确定时发送数据^[60]。

表 4.1 LoRa 网关信标负载内容

大小（字节）	2~5	4	2	7	0~3	2
信标负载	保留	Time	CRC	GwSpecific	保留	CRC
	必须部分			可选部分		

如表 4.1 所示，信标的负载包括必须部分和可选部分两部分内容。必须部分包含 4 字节表示 `GPS` 时间的字段（`Time`）和循环冗余校验（`CRC`）。可选部分中包含网关的具体信息（`GwSpecific`）和循环冗余校验（`CRC`）^[61]。

4.4 本章小结

本章从实际应用出发，设计和实现了经过改进的 `LoRaWAN` 网关。首先对 `LoRa` 网关的硬件选型进行了介绍，说明了选择网关的单片机、射频模块、`GPS` 模块和 `PPS` 信号模块的理由。接着介绍了 `LoRaWAN` 网关软件的实现细节，主要描述了上行数据与下行数据的格式，对数据定时发送与立即发送的处理过程，以及对网关信标的处理过程。

第5章 LoRaWAN 服务器的设计与实现

5.1 服务器总体设计

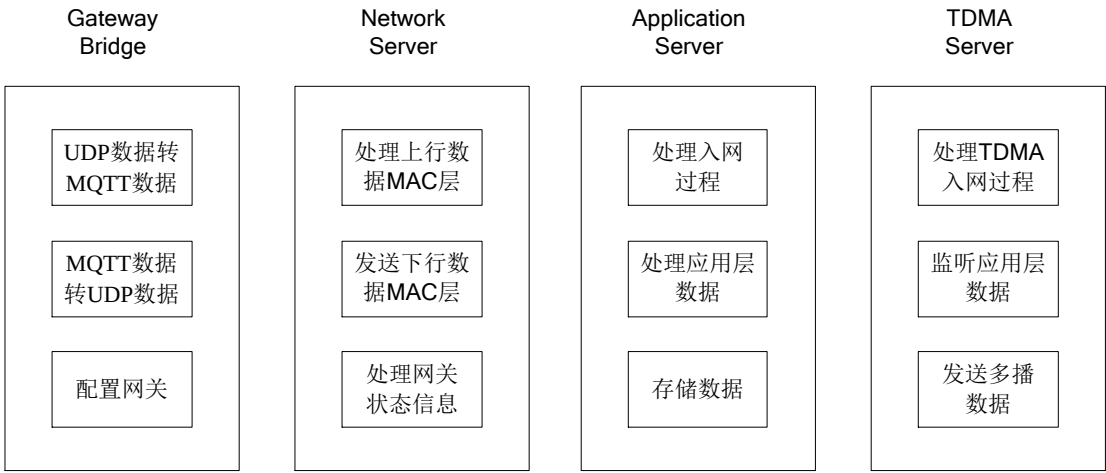


图 5.1 LoRa 服务器主要功能

LoRa 服务器主要功能如图 5.1 所示，LoRa 服务器由四部分组成：LoRa 网桥，LoRa 网络服务器，LoRa 应用服务器，LoRa TDMA 服务器^[62]。

LoRa 网桥的功能包括：UDP 数据转 MQTT 数据，MQTT 数据转 UDP 数据，配置网关。LoRa 网络服务器的功能包括：处理上行数据 MAC 层，发送下行数据，处理网关状态信息。LoRa 应用服务器的功能包括：处理入网请求，加密与解密应用层数据，存储应用层数据。LoRa TDMA 服务器的功能包括：处理入网请求，统计 TDMA 信息，发送多播信息^[63]。

LoRa 各个服务器的开发环境都是 Linux 系统，编程语言使用 Golang。数据持久化存储使用 PostgreSQL，数据非持久化存储使用 Redis。数据通信协议有 HTTP、gRPC 和 MQTT 等。

5.2 网桥实现

LoRa 网桥程序流程图如图 5.2 所示。LoRa 网桥启动后，监听 LoRa 网络服务器发来的 MQTT 数据和 LoRa 网关发来的 UDP 数据。

LoRa 网桥监听两种 MQTT 数据：网络服务器发送的下行数据和配置网关的数据。下行数据包含的信息有：是否立即发送，LoRa 网关的时间戳或 GPS 时间，

是否需要 CRC 校验，发送信道频率，网关发送功率。配置网关的数据包含的信息有：LoRa 网关 MAC 地址，版本信息，信道列表。

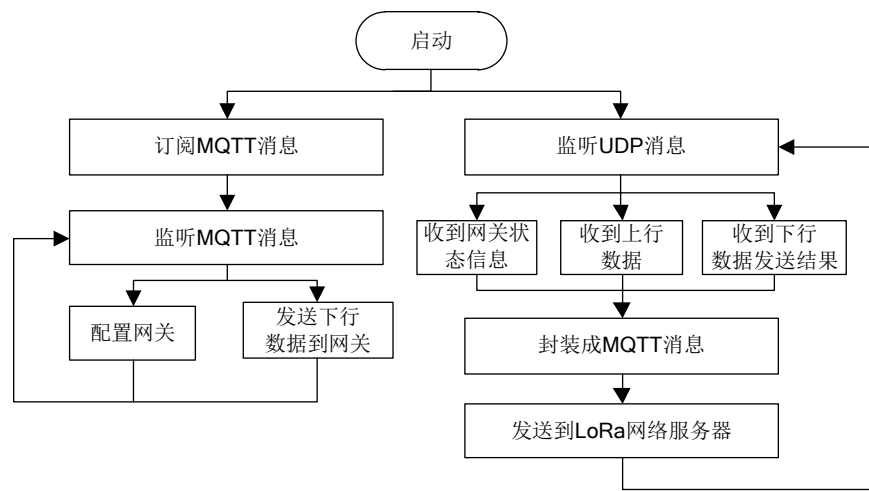


图 5.2 LoRa 网桥处理流程

监听的 UDP 数据有三种：LoRa 网关状态信息，上行数据，网关对下行数据的发送结果。上行数据包含的信息有：LoRa 网关的时间戳，GPS 时间，LoRa 网关接收信道的频率，数据速率，CRC 校验结果，编码率，信噪比，信号强度，物理层消息负载^[64]。LoRa 网关状态包含的信息有：网关 MAC 地址，网关时间，网关所在的经度，网关所在的纬度，网关所在的高度，接收的下行数据总数，发送成功的下行数据总数，接收的上行数据总数，正确接收的上行数据总数。网关对下行数据的发送结果包含的信息有：网关 MAC 地址，错误信息。

当 LoRa 网桥接收到以上三种 UDP 数据时，封装成 MQTT 数据，进而发送到 LoRa 网络服务器。

5.3 网络服务器实现

LoRa 网络服务器程序流程图如图 5.3 所示，在启动后开始监听 LoRa 网桥发送过来的上行数据，同时调度下行数据的发送。

当 LoRa 网络服务器监听到上行数据时，如果数据类型是入网请求数据，则从 LoRa 应用服务器获取入网接受数据，接着把入网接受数据发送到 LoRa 网桥^[65]。如果数据类型是不需要确认帧的上行数据，则把数据负载发送到 LoRa 应用服务器处理。

当 LoRa 网络服务器有多播数据需要发送时，LoRa 网络服务器先判断数据

的终端节点设备类型。当是 ClassC 类多播数据时，直接把多播数据传输到 LoRa 网桥发送；当是 ClassB 类多播数据时，先计算出在网关发送的 GPS 时间，以保证终端设备能在接收窗口打开时准确的检测到 LoRa 信号^[66]。

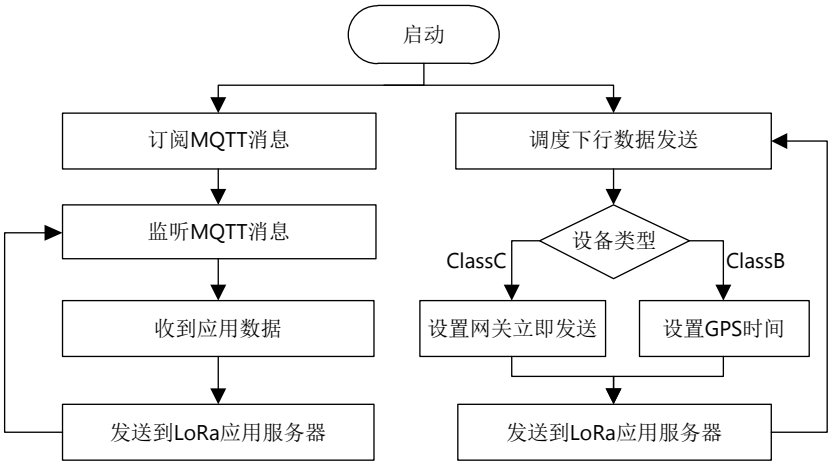


图 5.3 LoRa 网络服务器处理流程

5.4 应用服务器实现

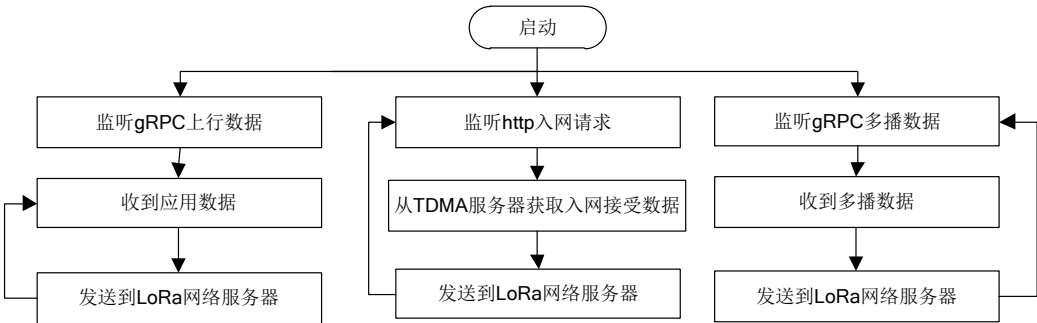


图 5.4 LoRa 应用服务器处理流程

LoRa 应用服务器程序流程如图 5.4 所示，在启动后，开启一个多播数据的 gRPC 的 server 以监听 LoRa TDMA 服务器发送的多播数据,开启入网处理 server 处理入网请求，以及管理终端节点设备^[67]。

LoRa 应用服务器会在一个端口上开启一个处理多播数据的 gRPC server，当有多播数据从 LoRa TDMA 服务器发送而来时，转发到 LoRa 网络服务器，并把数据存储到 PostgreSQL 数据库中。而处理入网请求的 http server 会检测入网请求是否合法，并从 LoRa TDMA 服务器获取 TDMA 入网接受数据，同时也会将数据存储到 PostgreSQL 数据库中^[68]。

LoRa 应用服务器还有一个很重要的功能就是管理终端节点设备。当需要在网络 LoRa 网络中新增加一个终端节点，则必须先在 LoRa 应用服务器上相应的创建节点信息，包括设备所属的应用、设备类型等信息。

5.5 TDMA 服务器实现

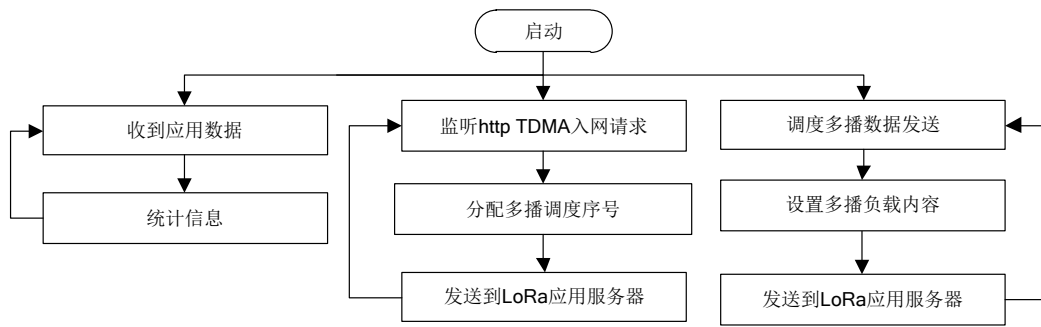


图 5.5 LoRa TMDA 服务器处理流程

LoRa TDMA 服务器启动后，监听 MQTT 应用层消息，监听 gRPC 入网请求消息，并开始调度多播信号的发送。

为了实现数据重传和统计 TDMA 调度信息，需要监听 LoRa 应用服务器发布的 LoRa 应用层数据。当下行多播调度数据发送后，是否成功调度相应 LoRa 节点的上行数据发送，需要判断是否在一定时间内收到应用层数据。如果某些 LoRa 终端节点没有调度成功，则需要后续的多播调度信号中再次尝试。当某一 LoRa 终端节点调度成功后，则在相应终端节点的下一个发送周期再次调度。

LoRa 应用服务器收到入网请求数据时，需要向 LoRa TDMA 服务器请求 TDMA 入网接受数据。LoRa 应用服务器向 LoRa TDMA 服务器发送的 TDMA 入网请求数据包含的信息为：终端节点唯一标识（DevEUI），终端节点的发送周期（TxCycle）。LoRa TDMA 服务器回复 LoRa 应用服务器的 TDMA 入网接受数据包含的信息为：终端节点唯一标识（DevEUI），终端节点的多播调度序号（McSeq）。

表 5.1 TDMA 入网请求数据内容

字段	数据类型	解释
DevEUI	[8]byte	终端节点唯一标识
TxCycle	uint32	终端节点的发送周期

表 5.2 TDMA 入网接受数据内容

字段	数据类型	解释
DevEUI	[8]byte	终端节点唯一标识
McSeq	uint8	终端节点的多播调度序号

LoRa TDMA 服务器收到 TDMA 入网请求数据后，先从 PostgreSQL 数据库中查找该终端节点是否请求过，如果请求过则在数据库中读取以前的 TDMA 入网接受数据。如果是第一次请求，则重新分配终端节点的多播调度序号，并回复 TDMA 入网接受数据。

LoRa TDMA 服务器会不断的检查每个终端节点的调度时间，如果所有终端节点的调度时间都晚于当前时间，则不调度多播数据的发送；如果有终端节点的调度时间早于当前时间，则从 PostgreSQL 数据库或 Redis 数据库中查询此终端节点相应的多播序号，在多播数据的负载的相应位设置为 1。调度完某一终端节点后，则把该节点的下次调度时间设置为下一个发送周期。

5.6 本章小结

本章从实际应用出发，设计和实现了经过改进的 LoRaWAN 服务器系统。首先对标准 LoRaWAN 协议中提及的 LoRa 网桥、LoRa 网络服务器、LoRa 应用服务器的实现做了介绍。最后再详细地提出 LoRa TDMA 服务器的实现方案，利用 LoRa 多播信号调度终端节点上行数据的发送，实现了时分多址的功能，有效减少了网络的数据冲突，提高了网络的信道利用率。

第6章 测试实验与结果分析

6.1 实验方案设计

为了使实验结果更加具有说服力,分别对未改进的 LoRaWAN 系统的丢包率与改进后的 LoRaWAN 系统的丢包率进行了测试,利用两种情况下的对比结果来说明改进后的 LoRaWAN 系统的信道利用率做出了哪些改进。同时也需要分别在不同的扩频因子(SF7~SF12)以及不同的频率范围下进行实验,从而说明实验结果的稳定性。

为了加快实验进行的速度,下一节中提出了一种自动化测试系统,实现 LoRa 终端设备固件的批量烧写,和 LoRa 终端节点、LoRa 网关和 LoRa 服务器的日志自动收集和分析。

6.2 自动化测试系统实现

在物联网嵌入式设备的开发调试过程中,需要频繁的对固件程序进行升级,在测试过程中,一旦发现问题,需要修复后重新更新固件程序。如果需要烧写的嵌入式设备数量非常多时,假如还是使用传统的 JTAG、ICP 等方式烧写,效率将非常低,所以在实际工作中,需要使用其他方便可靠、适用范围广的固件烧写方法。在 STM32L073RZT6 单片机中,使用 ISP 来实现设备固件的批量烧写。

STM32 单片机基于 Cortex-M 内核,拥有高性能、低成本、低功耗的各种优势。虽然 STM32 内核架构有不同的版本,但所有系列的内核架构都支持 ISP 功能,即系统在线可编程(in-system programmable)。并且所有系列的 STM32 单片机都遵守相同的通信协议,所以系统在线可编程都可以采用 USART 接口实现。

大部分的 STM32 系列都支持 3 种启动模式,由启动时引脚 BOOT0 和 BOOT1 的电平来决定。BOOT0 引脚为低电平,不论 BOOT1 引脚状态为何值,单片机从主闪存存储器启动,这是正常的启动模式;当 BOOT0 为高电平,BOOT1 为高电平时,则单片机从内置的 RAM 启动;当 BOOT0 为高电平,BOOT1 为低电平时,就是我们本小节讨论的情况,也就是从系统 flash 区启动,芯片加工完成后,启动引导程序已经内置在这个系统 flash 区中了。有一小部分 STM32 系列只

支持两种启动方式，只由 BOOT0 一个引脚电平决定[42]。

当单片机从系统存储器启动并配置了 STM32 微控制器，引导加载程序代码开始扫描 USARTx_RX 线路引脚，等待接收 0x7F 数据帧：一个起始位，0x7F 数据位，偶校验位和一个停止位。使用 SysTick 定时器测量该数据帧的持续时间[43]。然后，计时器的计数值用于计算相对于当前系统时钟的相应波特率因子。然后，代码相应地初始化串行接口。使用此计算的波特率，将通过串口返回一个确认字节（0x79），表示 STM32 已准备好接收命令。

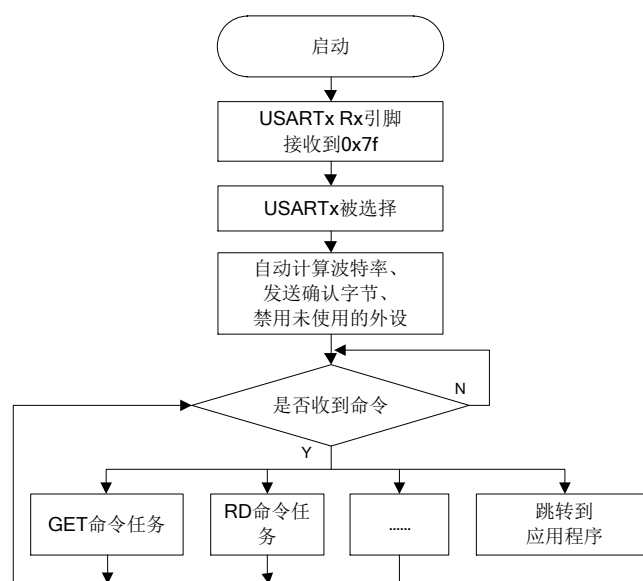


图 6.1 STM32 ISP 工作流程

根据前面所介绍的相关理论和技术，本小节利用 STM32 的 ISP 原理和 MQTT 协议等为基础，设计了一种自动化运行和测试环境。此设计的目的是实际工作中为了缩短开发、调试与测试的时间，在本文中的实验也同样适用。

如图 6.2 所示，此自动化环境的设计是在树莓派上实现的。其中 stm32flash 是利用 STM32 的 ISP (in-system programmable, 系统在线可编程) 原理实现的，是一个开源项目。而 Node.js 是一个基于 Chrome V8 引擎的 JavaScript 运行环境，Node.js 使用了一个事件驱动、非阻塞式 I/O 的模型，使其轻量又高效，此设计利用了 Node.js 对 Uart 的处理和对 MQTT 协议的处理，以及基于 Node.js 的自动化测试框架 Mocha。

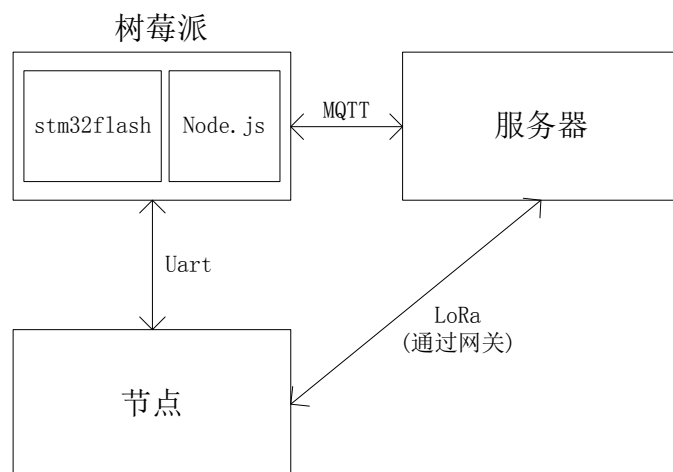


图 6.2 自动化环境架构图

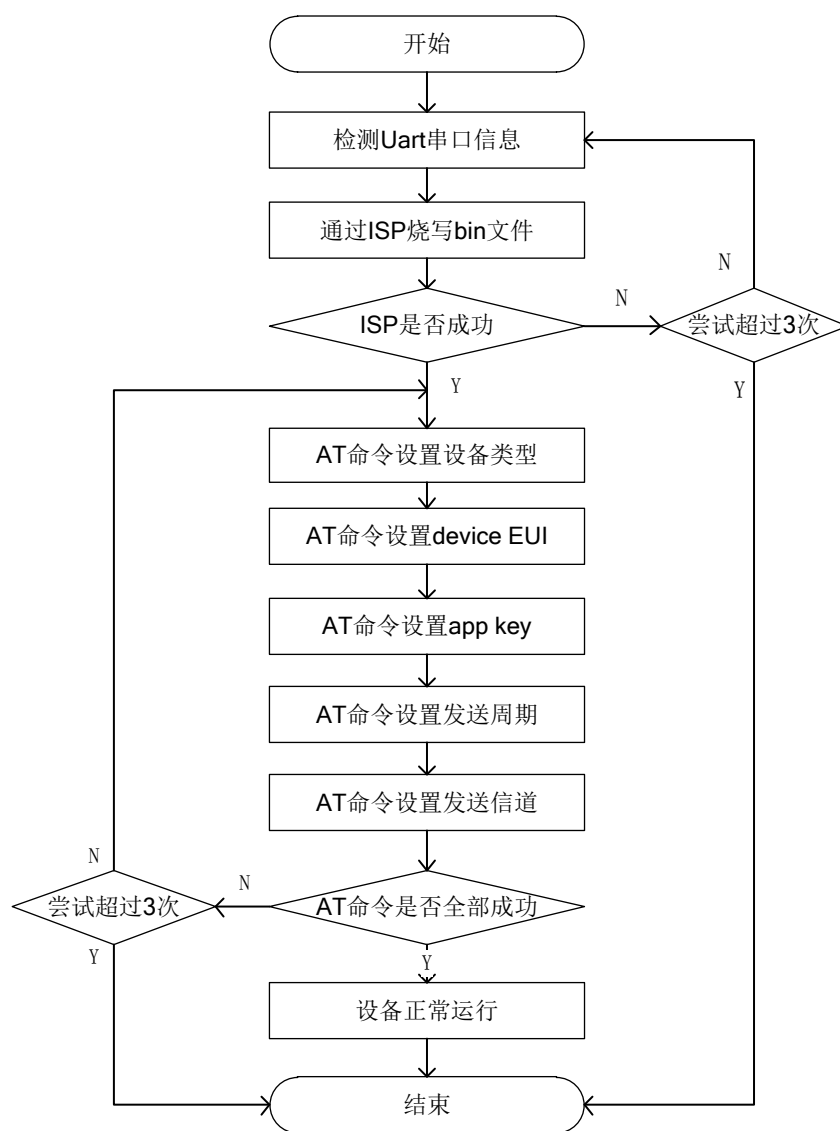


图 6.3 bootloader 工作流程

bootloader 的工作流程如图 6.3 所示,先利用 stm32flash 项目通过 STM32 串口烧写二进制文件,再通过 STM32 串口利用 AT 命令分别设置节点设备的设备类型、设备 EUI、应用密钥、应用程序发送周期、发送信道信息。利用 Uart 烧录二进制文件是最大优势是,当需要烧录的节点设备很多时(比如几百个设备),烧录所有设备的时间等于烧录一个设备所用的时间,因为所有的设备烧录都是并列进行的。而如果手动烧录设备,所用的时间与设备数量呈线性关系。当设备很多且需要很频繁的更改固件时,ISP 烧录的优势将更加明显。

设置设备类型的 AT 命令格式为:

AT+CLASS=X1+AT

其中 X1 为设备类型,取值范围: 0 - Class A, 1-Class B, 2 - Class C。

设置 device EUI 的 AT 命令格式为:

AT+DEVEUI=X1 X2 ... X8+AT

X1 X2 ... X8 为 device EUI, 16 进制表示, 8 个字节, 中间用空格隔开

设置 channel group 的 AT 命令格式为:

AT+CHGRP=X1[...[X12]]+AT

入网时的 channel group, 总共 12 组, 每组 8 个, 10 进制表示, 多个值时中间用空格隔开。

设置应用密钥的 AT 命令格式为:

AT+APPKEY=X1 X2 ... X16+AT

X1 X2 ... X16 为应用密钥, 16 进制表示, 16 个字节, 中间用空格隔开。

设置应用程序发送周期的 AT 命令格式为:

AT+TXCYCLE=X1+AT

X1 为发送周期, 10 进制表示, 单位为秒。

节点设备串口回复的 AT 命令格式为:

先把 AT 命令不变的发送回去, 再加设置结果(成功为"OK", 失败为"ERROR")

如: AT+CHGRP=0 1 4+AT

OK

又如: AT+TXCYCLE=10+AT

ERROR

当节点设备很多且需要长时间的运行时,不可能手动记录每个节点设备的日志,也不可以长时间盯着设备看是否发生故障。这时就需要使用自动化日志收集与分析系统,当测试完成后,只需要看最终的日志分析结果,而其他工作就交由树莓派自动完成。



图 6.4 自动化测试环境实物图

6.3 系统性能测试

6.3.1 测试环境

为了测试本文所设计的时分多址信道利用率改进系统的性能,首先要测试改进前的 LoRaWAN 系统的丢包率,接着测试改进后的 LoRaWAN 系统的丢包率。

为了使实验现象更加明显,本文的测试都在一个信道频率上进行,在每个信道频率上分别测试不同的扩频因子下的网络系统丢包率,同时选用其他信道频率进行测试,以说明测试结果的稳定性。

为了尽量真实的模拟实际的应用环境,LoRa 终端节点与 LoRa 网关分别放在两个房间中,中间间隔一道墙壁。LoRa 终端节点发送到 LoRa 网关的信号所用的发送功率为 14dBm。GPS 模块和 PPS 信号模块的天线放到窗外,以获取 GPS

卫星信号。

实验测试时，LoRa 网关只需要一个，把各个模块（单片机、射频模块、GPS 模块、PPS 信号模块和 CP2102 模块）之间使用杜邦线连接即可，如图 6.5 所示。LoRa 终端节点需要的数量是 20 个，重新设计 PCB 板，把各个芯片焊接完成后的实物图如图 6.6 所示。



图 6.5 LoRa 网关各模块连接实物图



图 6.6 LoRa 终端节点实物图

6.3.2 丢包率测试

改进前的 LoRaWAN 系统的终端节点使用纯 ALOHA 协议发送上行数据，改进后的 LoRaWAN 系统的终端节点在收到多播信号后以 TDMA 方式开始发送上行数据。分别选取信道频率为 470.3MHz、479.9MHz 和 489.3MHz，每个终端节点只使能一个信道频率，ClassB 类型终端节点的接收窗口开启周期为 1 秒。LoRa 终端节点和 LoRa 服务器的日志记录和分析都上一节介绍的自动化测试系统完成。

```
98 rand tx cycle: 29737
99 INFO: (87028707)Cntup:10, fcntup:9, power:10, dr:12, Channel idx:95, pktlen:64, time:2794
100 rand tx cycle: 3283
101 INFO: (87032012)Cntup:11, fcntup:10, power:10, dr:12, Channel idx:95, pktlen:64, time:2794
102 rand tx cycle: 75942
103 INFO: (87107979)Cntup:12, fcntup:11, power:10, dr:12, Channel idx:95, pktlen:64, time:2794
104 rand tx cycle: 17365
105 INFO: (87125369)Cntup:13, fcntup:12, power:10, dr:12, Channel idx:95, pktlen:64, time:2794
106 rand tx cycle: 67088
107 INFO: (87192485)Cntup:14, fcntup:13, power:10, dr:12, Channel idx:95, pktlen:64, time:2794
108 rand tx cycle: 95367
109 INFO: (87287876)Cntup:15, fcntup:14, power:10, dr:12, Channel idx:95, pktlen:64, time:2794
110 rand tx cycle: 89962
111 INFO: (87377863)Cntup:16, fcntup:15, power:10, dr:12, Channel idx:95, pktlen:64, time:2794
112 rand tx cycle: 7209
113 INFO: (87385096)Cntup:17, fcntup:16, power:10, dr:12, Channel idx:95, pktlen:64, time:2794
114 rand tx cycle: 40820
115 INFO: (87425940)Cntup:18, fcntup:17, power:10, dr:12, Channel idx:95, pktlen:64, time:2794
116 rand tx cycle: 119674
117 INFO: (87545640)Cntup:19, fcntup:18, power:10, dr:12, Channel idx:95, pktlen:64, time:2794
118 rand tx cycle: 41326
119 INFO: (87586990)Cntup:20, fcntup:19, power:10, dr:12, Channel idx:95, pktlen:64, time:2794
120 rand tx cycle: 1340
121 INFO: (87589807)Cntup:21, fcntup:20, power:10, dr:12, Channel idx:95, pktlen:64, time:2794
```

图 6.7 LoRa 终端节点的自动化日志收集

```
258 000000000000000005 fcnt: 26 total: 27 loss: 14 success: 13 loss_rate: 51.85185185185185%
259 total info, total_pkt_cnt: 221 loss_pkt_cnt: 92 loss_rate: 41.6289592760181
260 000000000000000000 fcnt: 24 total: 25 loss: 10 success: 15 loss_rate: 40%
261 total info, total_pkt_cnt: 222 loss_pkt_cnt: 92 loss_rate: 41.44144144144144
262 000000000000000000 fcnt: 25 total: 26 loss: 10 success: 16 loss_rate: 38.46153846153847%
263 total info, total_pkt_cnt: 223 loss_pkt_cnt: 92 loss_rate: 41.25560538116592
264 000000000000000009 fcnt: 26 total: 27 loss: 13 success: 14 loss_rate: 48.148148148148145%
265 total info, total_pkt_cnt: 227 loss_pkt_cnt: 95 loss_rate: 41.85022026431718
266 000000000000000009 fcnt: 27 total: 28 loss: 13 success: 15 loss_rate: 46.42857142857143%
267 total info, total_pkt_cnt: 228 loss_pkt_cnt: 95 loss_rate: 41.666666666666664
268 000000000000000004 fcnt: 19 total: 20 loss: 11 success: 9 loss_rate: 55.00000000000001%
269 total info, total_pkt_cnt: 229 loss_pkt_cnt: 95 loss_rate: 41.48471615720524
270 000000000000000005 fcnt: 27 total: 28 loss: 14 success: 14 loss_rate: 50%
271 total info, total_pkt_cnt: 230 loss_pkt_cnt: 95 loss_rate: 41.30434782608695
272 000000000000000006 fcnt: 21 total: 22 loss: 11 success: 11 loss_rate: 50%
273 total info, total_pkt_cnt: 234 loss_pkt_cnt: 98 loss_rate: 41.88034188034188
274 000000000000000005 fcnt: 28 total: 29 loss: 14 success: 15 loss_rate: 48.275862068965516%
275 total info, total_pkt_cnt: 235 loss_pkt_cnt: 98 loss_rate: 41.702127659574465
276 000000000000000008 fcnt: 23 total: 24 loss: 1 success: 23 loss_rate: 4.166666666666666%
277 total info, total_pkt_cnt: 236 loss_pkt_cnt: 98 loss_rate: 41.52542372881356
278 000000000000000009 fcnt: 28 total: 29 loss: 13 success: 16 loss_rate: 44.827586206896555%
279 total info, total_pkt_cnt: 237 loss_pkt_cnt: 98 loss_rate: 41.35021097046413
280 000000000000000005 fcnt: 29 total: 30 loss: 14 success: 16 loss_rate: 46.666666666666664%
281 total info, total_pkt_cnt: 238 loss_pkt_cnt: 98 loss_rate: 41.1764705882353
282 000000000000000006 fcnt: 22 total: 23 loss: 11 success: 12 loss_rate: 47.82608695652174%
283 total info, total_pkt_cnt: 239 loss_pkt_cnt: 98 loss_rate: 41.00418410041841
284 000000000000000004 fcnt: 21 total: 22 loss: 12 success: 10 loss_rate: 54.54545454545454%
285 total info, total_pkt_cnt: 241 loss_pkt_cnt: 99 loss_rate: 41.07883817427386
286 000000000000000002 fcnt: 26 total: 27 loss: 13 success: 14 loss_rate: 48.148148148148145%
287 total info, total_pkt_cnt: 244 loss_pkt_cnt: 101 loss_rate: 41.39344262295082
288 000000000000000007 fcnt: 19 total: 20 loss: 7 success: 13 loss_rate: 35%
289 total info, total_pkt_cnt: 246 loss_pkt_cnt: 102 loss_rate: 41.46341463414634
290 000000000000000001 fcnt: 24 total: 25 loss: 14 success: 11 loss_rate: 56.00000000000001%
```

图 6.8 LoRa 服务器的自动化日志收集

首先在 SF12 扩频因子下，终端节点的上行发送周期为 60 秒，帧负载内容大小为 51 字节，由公式 2-(2)计算可知 LoRa 信号的传输时间为 2794ms。

表 6.1 丢包率（SF12，发送周期 60 秒）

信道	节点	发包	ALOHA	ClassC TDMA	ClassB TDMA
频率	个数	总个数	丢包率	丢包率	丢包率
470.3MHz	20	2000	69.54%	8.71%	10.34%
479.9MHz	20	2000	69.57%	7.49%	10.40%
489.3MHz	20	2000	69.47%	7.92%	10.93%

470.3MHz	17	1700	62.45%	7.04%	10.89%
479.9MHz	17	1700	61.99%	7.13%	11.73%
489.3MHz	17	1700	61.86%	7.86%	10.00%
470.3MHz	14	1400	54.56%	7.01%	10.34%
479.9MHz	14	1400	55.34%	7.74%	10.26%
489.3MHz	14	1400	54.19%	7.91%	10.05%
470.3MHz	11	1100	47.32%	7.01%	11.30%
479.9MHz	11	1100	46.89%	7.43%	11.80%
489.3MHz	11	1100	46.51%	7.71%	12.20%

SF11 扩频因子下, 终端节点的上行发送周期为 30 秒, 帧负载内容大小为 51 字节, 由公式 2-(2)计算可知 LoRa 信号的传输时间为 1561ms。

表 6.2 丢包率 (SF11, 发送周期 15 秒)

信道 频率	节点 个数	发包 总个数	ALOHA 丢包率	ClassC TDMA 丢包率	ClassB TDMA 丢包率
470.3MHz	20	2000	70.43%	7.30%	10.60%
479.9MHz	20	2000	71.91%	7.46%	10.40%
489.3MHz	20	2000	71.38%	8.27%	10.30%
470.3MHz	17	1700	63.29%	7.17%	10.13%
479.9MHz	17	1700	63.06%	7.71%	11.41%
489.3MHz	17	1700	62.98 %	7.38%	10.00%
470.3MHz	14	1400	55.83%	7.87%	10.94%
479.9MHz	14	1400	57.56%	7.70%	10.87%
489.3MHz	14	1400	56.04%	7.02%	10.06%
470.3MHz	11	1100	49.28%	7.32%	11.56%
479.9MHz	11	1100	49.04%	7.90%	11.94%
489.3MHz	11	1100	50.21%	7.11%	11.58%

SF10 扩频因子下, 终端节点的上行发送周期为 15 秒, 帧负载内容大小为

51 字节，由公式 2-(2)计算可知 LoRa 信号的传输时间为 699ms。

表 6.3 丢包率（SF10，发送周期 15 秒）

信道	节点	发包	ALOHA	ClassC TDMA	ClassB TDMA
频率	个数	总个数	丢包率	丢包率	丢包率
470.3MHz	20	2000	74.52%	7.47%	9.26%
479.9MHz	20	2000	73.73%	7.96%	9.54%
489.3MHz	20	2000	73.26%	8.86%	9.98%
470.3MHz	17	1700	64.84%	6.85%	9.71%
479.9MHz	17	1700	64.23%	6.97%	8.29%
489.3MHz	17	1700	63.56%	6.09%	8.95%
470.3MHz	14	1400	52.48%	6.80%	9.14%
479.9MHz	14	1400	53.64%	7.68%	9.34%
489.3MHz	14	1400	53.86%	6.00%	9.39%
470.3MHz	11	1100	45.43%	6.39%	9.35%
479.9MHz	11	1100	45.32%	6.30%	10.30%
489.3MHz	11	1100	44.16%	6.18%	9.58%

SF9 扩频因子下，终端节点的上行发送周期为 15 秒，帧负载内容大小为 115 字节，由公式 2-(2)计算可知 LoRa 信号的传输时间为 677ms。

表 6.4 丢包率（SF9，发送周期 15 秒）

信道	节点	发包	ALOHA	ClassC TDMA	ClassB TDMA
频率	个数	总个数	丢包率	丢包率	丢包率
470.3MHz	20	2000	73.36%	6.73%	9.43%
479.9MHz	20	2000	72.12%	6.58%	9.16%
489.3MHz	20	2000	72.39%	6.56%	9.05%
470.3MHz	17	1700	63.91%	6.10%	9.69%
479.9MHz	17	1700	62.39%	6.97%	9.15%
489.3MHz	17	1700	63.35%	6.95%	9.59%

470.3MHz	14	1400	51.18%	6.03%	9.48%
479.9MHz	14	1400	52.77%	6.84%	9.48%
489.3MHz	14	1400	51.94%	6.69%	9.39%
470.3MHz	11	1100	44.27%	7.51%	8.91%
479.9MHz	11	1100	44.75%	7.80%	8.80%
489.3MHz	11	1100	43.58%	6.12%	9.44%

SF8 扩频因子下, 终端节点的上行发送周期为 15 秒, 帧负载内容大小为 222 字节, 由公式 2-(2)计算可知 LoRa 信号的传输时间为 656ms。

表 6.5 丢包率 (SF8, 发送周期 15 秒)

信道 频率	节点 个数	发包 总个数	ALOHA 丢包率	ClassC TDMA 丢包率	ClassB TDMA 丢包率
470.3MHz	20	2000	73.97%	5.69%	8.80%
479.9MHz	20	2000	72.04%	5.28%	8.73%
489.3MHz	20	2000	72.34%	5.04%	8.00%
470.3MHz	17	1700	63.23%	5.83%	8.35%
479.9MHz	17	1700	63.61%	6.20%	8.96%
489.3MHz	17	1700	63.31%	6.60%	8.87%
470.3MHz	14	1400	51.46%	5.62%	8.54%
479.9MHz	14	1400	51.99%	5.27%	7.16%
489.3MHz	14	1400	50.00%	5.89%	8.10%
470.3MHz	11	1100	42.72%	5.64%	7.71%
479.9MHz	11	1100	42.43%	5.12%	9.96%
489.3MHz	11	1100	42.61%	5.86%	8.39%

SF7 扩频因子下, 终端节点的上行发送周期为 8 秒, 帧负载内容大小为 222 字节, 由公式 2-(2)计算可知 LoRa 信号的传输时间为 369ms。

表 6.6 丢包率 (SF7, 发送周期 8 秒)

信道	节点	发包	ALOHA	ClassC TDMA	ClassB TDMA
频率	个数	总个数	丢包率	丢包率	丢包率
470.3MHz	20	2000	74.52%	5.08%	
479.9MHz	20	2000	71.56%	5.12%	6.49%
489.3MHz	20	2000	71.77%	5.26%	6.15%
470.3MHz	17	1700	62.82%	4.94%	6.37%
479.9MHz	17	1700	62.02%	4.59%	6.34%
489.3MHz	17	1700	62.89%	5.38%	6.74%
470.3MHz	14	1400	50.21%	5.00%	6.80%
479.9MHz	14	1400	50.55%	5.11%	7.70%
489.3MHz	14	1400	51.95%	5.90%	6.59%
470.3MHz	11	1100	43.60%	4.21%	5.48%
479.9MHz	11	1100	43.34%	4.74%	5.99%
489.3MHz	11	1100	43.07%	4.88%	6.46%

6.3.3 测试结果分析

上一小节进行了丢包率测试, 分别对 470.3MHz、479.9MHz 和 489.3MHz 信道频率上的丢包率进行了测试, 对 SF7 ~ SF12 六个扩频因子都进行了测试。

系统改进前后的对比: 由以上的测试结果可以看出, 改进前的 LoRaWAN 系统使用纯 ALOHA 发送上行数据, 导致在每一个扩频因子、第一个信道频率上的丢包率都很高。而改进后的 LoRaWAN 系统使用 TDMA 调度终端设备上行数据的发送, 可以有效的避免各个节点的数据冲突, 丢包率总体在 10%以内。由此可知, 改进后的 LoRaWAN 时分多址网络系统极大的降低了各个节点数据之间的冲突, 提高了网络信道利用率。

ClassB 类和 ClassC 类终端节点的对比: 从以上的每个数据表格都可以看出, ClassB TDMA 丢包率都比 ClassC TDMA 丢包率高, 造成此现象的原因是: ClassB 类型节点的接收窗口是定时打开, 会造成某一些多播数据无法接收成功, 从而导致上行数据无法发送而丢包。虽然 ClassB 类终端节点的多播数据接收成功率比 ClassC 类终端节点低, 但是会降低设备的功耗, 在有些场景有很高的应用价值。

不同扩频因子的对比: 从实验结果可以看出, 扩频因子越大, TDMA 调度

的丢包率越高，这是由于扩频因子越大，信号的空中停留时间也越久，信号越容易受到干扰。

6.4 本章小结

本章对设计的 LoRaWAN 信道利用率改进系统进行测试，将实验结果与设计目标进行对比并分析存在的问题。首先提出了自动化测试系统的实现方案，减少测试过程的重复操作，提高测试效率。接着对未改进的 LoRaWAN 系统的丢包率与改进后的 LoRaWAN 系统的丢包率在不同的条件下进行了测试，从而说明改进后的 LoRaWAN 系统的信道利用率的提高。

第7章 总结与展望

7.1 本文研究工作总结

标准的 LoRaWAN 网络系统存在很多的局限,根据实际的应用需求,有些应用场景需要更高的信道利用率。标准的 LoRaWAN 协议的各个终端节点使用纯 ALOHA 发送数据,信道利用率很低。本文从实际工作中总结出几点对于 LoRaWAN 系统的改进措施,设计了时分多址机制,并对节点、网关、服务器分别进行了实现。

首先设计并实现了改进的 LoRa 终端节点。当 LoRaWAN 网络需要更高的信道利用率时,各个 LoRa 终端节点不能以纯 ALOHA 协议发送,否则信号的频繁传输会造成很高的丢包率。本系统的终端节点的上行数据靠监听多播数据来实现时分多址发送,网络系统内的各个节点在不同时间和频率上发送。终端节点分为 ClassB 类型和 ClassC 类型,ClassC 类型的多播数据监听窗口不断开启,ClassB 类型的多播数据监听窗口定时开启。为了在精确的时间打开多播数据监听窗口,需要和 LoRa 网关进行时间同步,时间同步使用 LoRa 网关信标来完成。

其次设计并实现了改进的 LoRa 网关。LoRa 网关负责数据的中转,在一定程度上也会影响网络的信道利用率。当网络中同时存在 ClassB 类型和 ClassC 类型的多播调度数据时,LoRa 网关对 ClassC 类型的多播调度数据立即发送,使用的是 SX1278 模块;而 ClassB 类型多播数据需要精确的定时发送,则使用的是 SX1301 模块。LoRa 网关会定时发送 LoRa 信标,与各个 ClassB 类型的终端节点进行时间同步,LoRa 信标在 PPS 信号到来时精确定时发送。

接着设计并实现了改进的 LoRa 服务器。原始 LoRaWAN 协议里涉及到的 LoRa 网桥、LoRa 网络服务器、LoRa 应用服务器,本文首先对其进行了设计并实现,接着再详细说明 LoRa TDMA 服务器的实现。LoRa TDMA 服务器会保存每个终端节点在入网时生成的相应多播地址的序号,当节点的发送周期到时,利用多播数据进行调度,使每个终端节点的发送互不干扰。

最后对改进的 LoRaWAN 系统进行测试。选取多个信道频率,在不同的扩频因子下分别进行测试,统计纯 ALOHA 发送、ClassC TDMA 发送和 ClassB TDMA 发送的数据丢包率。根据实验结果说明改进后的 LoRaWAN 系统的性能,以及实

验结果的稳定性。

7.2 研究展望

本文从实际工作出发，提出了对 LoRa 网关的改进和对 LoRaWAN 协议的改进，得到了预期的效果。LoRa 全双工网关的设计是把低成本的 SX1278 模块加到 LoRa 网关上，使得原本只能单向通信的 LoRa 网关可以同时接收和发送数据，进而提高整个通信网络的信道利用率。而 LoRaWAN 轮询网络系统使得在需要频繁传输数据时，可以最大化的利用信道，并尽量减少丢包率。但是由于本人的知识水平和时间精力的限制，关于 LoRaWAN 信道利用率改进策略还有很多可以拓展和改进的地方，需要再深入的研究和思考，现总结如下：

本文只对时分多址的实现进行了说明，没有涉及到数据速率与发送功率的自适应问题。由于本文章设计的时分多址系统重点应用在扩频因子和发送功率确定的应用场景，所以没对数据速率与发送功率的自适应进行设计。但是为了未来应用场景的扩展，数据速率与发送功率的自适应问题值得做深入研究。然而数据速率与发送功率的自适应调整需要 LoRa 服务器对每个终端节点分别进行控制，在本系统的时分多址条件下，会影响多播数据的调度效率，需要在设计时考虑到这一点。

由上一章的实验结果还可以看出，在 LoRa 终端节点的设备类型为 ClassB 时，接收窗口定时打开，相比 ClassC 类型设备的接收窗口不断开启，丢包率有细微的增加。造成这一现象的原因可能是 LoRa 终端节点开启接收窗口的定时器中断触发后，在开启接收窗口前在某些程序部分受到了延迟；也可能是 LoRa 网关对 LoRa 信号的发送时间不准确。具体的原因还需要做进一步的分析和实验。

参考文献

- [1]张新. 煤矿井下远程监控终端设计[J/OL]. 工矿自动化:1-5[2018-12-02].<https://doi.org/10.13272/j.issn.1671-251x.2018060044>.
- [2]冯军,王筱东,申智辉,杨洋.基于 GPRS 和 LORA 的大棚智能灌溉系统探索与设计[J].现代信息科技,2018,2(11):189-190+193.
- [3]张军.基于 LoRa 无线的低功耗无线通信机制的研究[J].中国新通信,2018,20(19):35.
- [4]朱宁莉,马振洲.基于 LoRa 无线技术的散粮集装箱温湿度监测系统[J].单片机与嵌入式系统应用,2018,18(10):67-69+74.
- [5]Adelantado F, Vilajosana X, Tuset-Peiro P, et al. Understanding the limits of LoRaWAN[J]. IEEE Communications magazine, 2017, 55(9): 34-40.
- [6]Wixted A J, Kinnaird P, Larijani H, et al. Evaluation of LoRa and LoRaWAN for wireless sensor networks[C]//SENSORS, 2016 IEEE. IEEE, 2016: 1-3.
- [7]Neumann P, Montavont J, Noël T. Indoor deployment of low-power wide area networks (LPWAN): A LoRaWAN case study[C]//Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob), 2016 IEEE 12th International Conference on. IEEE, 2016: 1-8.
- [8]王佳庆.电信运营商基于 LoRaWAN 的城域物联网组网方案[J].电信工程技术与标准化,2018,31(11):44-47.
- [9]李民政,资文彬,王浩.LoRa 无线网络 MAC 层 TDMA 时隙分配协议研究[J/OL]. 计算机工程:1-6[2018-12-02].<https://doi.org/10.19678/j.issn.1000-3428.0051948>.
- [10]Tomasin S, Zulian S, Vangelista L. Security analysis of lorawan join procedure for internet of things networks[C]//Wireless Communications and Networking Conference Workshops (WCNCW), 2017 IEEE. IEEE, 2017: 1-6.
- [11]de Carvalho Silva J, Rodrigues J J P C, Alberti A M, et al. LoRaWAN—A low power WAN protocol for Internet of Things: A review and opportunities[C]//Computer and Energy Science (SpliTech), 2017 2nd International Multidisciplinary Conference on. IEEE, 2017: 1-6.

- [12]Naoui S, Elhdhili M E, Saidane L A. Enhancing the security of the IoT LoraWAN architecture[C]//Performance Evaluation and Modeling in Wired and Wireless Networks (PEMWN), International Conference on. IEEE, 2016: 1-7.
- [13]李光明,李海霞.LoRa 通信技术在天然气井数据监测系统的应用[J].电脑知识与技术,2018,14(27):237-240.
- [14]张军.基于 LoRa 无线的低功耗无线通信机制的研究[J].中国新通信,2018,20(19):35.
- [15]魏灵恩.LoRa 通信技术在井下数据采集系统中的应用[J].通信电源技术,2018,35(09):185-186.
- [16]Na S J, Hwang D Y, Shin W S, et al. Scenario and countermeasure for replay attack using join request messages in LoRaWAN[C]//Information Networking (ICOIN), 2017 International Conference on. IEEE, 2017: 718-720.
- [17]Mikhaylov K, Pet ä ä rvi J, Janhunen J. On LoRaWAN scalability: Empirical evaluation of susceptibility to inter-network interference[C]//Networks and Communications (EuCNC), 2017 European Conference on. IEEE, 2017: 1-6.
- [18]Pop A I, Raza U, Kulkarni P, et al. Does bidirectional traffic do more harm than good in LoRaWAN based LPWA networks?[C]//GLOBECOM 2017-2017 IEEE Global Communications Conference. IEEE, 2017: 1-6.
- [19]Toussaint J, El Rachkidy N, Guitton A. Performance analysis of the on-the-air activation in LoRaWAN[C]//Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference (IEMCON), 2016 IEEE 7th Annual. IEEE, 2016: 1-7.
- [20]Rizzi M, Ferrari P, Flammini A, et al. Evaluation of the IoT LoRaWAN solution for distributed measurement applications[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2017, 66(12): 3340-3349.
- [21]张鑫,牟龙华,徐志宇.基于物联网的电气绝缘特性实验平台设计[J].实验技术与管理,2018,35(10):170-173.
- [22]顾兆平.基于 LoRa 无线通信技术的电气火灾监控系统[J].消防技术与产品信息,2018(10):50-52.

- [23]王晶,胡立夫,王德生.基于 LORA 和四旋翼的大气环境智能检测系统设计[J].现代电子技术,2018,41(20):74-77.
- [24]张缝奇.LoRa 技术在低功耗广域网络中的实现研究[J].有线电视技术,2018(10):48-49.
- [25]Schroder Filho H G, Pissolato Filho J, Moreli V L. The adequacy of LoRaWAN on smart grids: A comparison with RF mesh technology[C]//Smart Cities Conference (ISC2), 2016 IEEE International. IEEE, 2016: 1-6.
- [26]Van den Abeele F, Haxhibeqiri J, Moerman I, et al. Scalability analysis of large-scale LoRaWAN networks in ns-3[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2017, 4(6): 2186-2198.
- [27]Marcelis P J, Rao V S, Prasad R V. DaRe: Data recovery through application layer coding for LoRaWAN[C]//Internet-of-Things Design and Implementation (IoTDI), 2017 IEEE/ACM Second International Conference on. IEEE, 2017: 97-108.
- [28]Kim D Y, Kim S. LoRaWAN technology for internet of things[J]. Journal of platform technology, 2015, 3(1): 3-8.
- [29]Varsier N, Schwoerer J. Capacity limits of LoRaWAN technology for smart metering applications[C]//Communications (ICC), 2017 IEEE International Conference On. IEEE, 2017: 1-6.
- [30]Ferrari P, Flammini A, Rizzi M, et al. On the evaluation of LoRaWAN virtual channels orthogonality for dense distributed systems[C]//2017 IEEE International Workshop on Measurement and Networking (M&N). IEEE, 2017: 1-6.
- [31]王晓晖,杨厚俊,范延滨.基于 LoRa 的粉尘检测系统设计[J].工业控制计算机,2018,31(10):10-12.
- [32]舒文琼.NB-IoT 与 LoRa 各有千秋 未来将长期共存[J].通信世界,2018(28):9.
- [33]陈彪,揭晶方,张伟,沈琼霞.基于 LoRa 的智能农业系统设计与实现[J].计算机测量与控制,2018,26(10):128-131+136.
- [34]Semtech 的 LoRa 技术可实时管理中国的公共设施[J].电子制作,2018(20):72.

- [35]Lee J W, Hwang D Y, Park J H, et al. Risk analysis and countermeasure for bit-flipping attack in LoRaWAN[C]//Information Networking (ICOIN), 2017 International Conference on. IEEE, 2017: 549-551.
- [36]Buyukakkaslar M T, Erturk M A, Aydin M A, et al. LoRaWAN as an e-health communication technology[C]//Computer Software and Applications Conference (COMPSAC), 2017 IEEE 41st Annual. IEEE, 2017, 2: 310-313.
- [37]李潇杨. 基于 LoRa 技术的农业环境监测平台的设计与实现[D].河北科技大学,2018.
- [38]Mdhaaffar A, Chaari T, Larbi K, et al. IoT-based health monitoring via LoRaWAN[C]//Smart Technologies, IEEE EUROCON 2017-17th International Conference on. IEEE, 2017: 519-524.
- [39]韩佳佳. 基于 LoRa 技术的油田井口仪表数据传输研究与实现[D].西安石油大学,2018.
- [40]Radcliffe P J, Chavez K G, Beckett P, et al. Usability of LoRaWAN technology in a central business district[C]//2017 IEEE 85th Vehicular Technology Conference (VTC Spring). IEEE, 2017: 1-5.
- [41]Sørensen R B, Kim D M, Nielsen J J, et al. Analysis of latency and MAC-layer performance for class A LoRaWAN[J]. arXiv preprint arXiv:1712.05171, 2017.
- [42]Nolan K E, Guibene W, Kelly M Y. An evaluation of low power wide area network technologies for the Internet of Things[C]//Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC), 2016 International. IEEE, 2016: 439-444.
- [43]Navarro-Ortiz J, Sendra S, Ameigeiras P, et al. Integration of LoRaWAN and 4G/5G for the Industrial Internet of Things[J]. IEEE Communications Magazine, 2018, 56(2): 60-67.
- [44]Aras E, Small N, Ramachandran G S, et al. Selective jamming of LoRaWAN using commodity hardware[J]. arXiv preprint arXiv:1712.02141, 2017.
- [45]Mathur S, Sankar A, Prasan P, et al. Energy Analysis of LoRaWAN Technology for Traffic Sensing Applications[C]//Proceedings of the Intelligent Transportation Society of America (ITS) World Congress, Montréal, QC, Canada. 2017, 29.

- [46] Sanchez-Iborra R, S á nchez-G ómez J, P érez S, et al. Enhancing lorawan security through a lightweight and authenticated key management approach[J]. *Sensors*, 2018, 18(6): 1833.
- [47] Lloriot M, Aljer A, Shahrour I. Analysis of the use of LoRaWan technology in a large-scale smart city demonstrator[C]//*Sensors Networks Smart and Emerging Technologies (SENSET)*, 2017. IEEE, 2017: 1-4.
- [48] 万雪芬,崔剑,杨义,蒋学芹,SARDAR Muhammad Sohail.基于智能手机的 LoRa 无线传输效能测试研究[J].*现代电子技术*,2018,41(21):7-11.
- [49] 闻光华,曾科伟,周孝羽,闻豪,何碧艳.LoRa 无线技术在长江重庆航道的应用研究[J].*中国新通信*,2018,20(21):106-107.
- [50] 邹东尧,刘宽,李娜娜,董苏鑫,杜中州.基于 LoRaWAN 的智能园区管理系统[J].*现代计算机(专业版)*,2018(31):83-87.
- [51] 高镜,何怡刚,罗旗舞,黄源,程彤彤.一种光伏逆变器状态在线监测技术[J].*仪表技术与传感器*,2018(10):47-50.
- [52] 朱军,郭恋恋,王乾辰,孙明戌.基于 LoRa 的农业温室监测系统设计与实现[J].*通信技术*,2018,51(10):2430-2435.
- [53] Mikhaylov K, Pet ä ä ä rvi J, Haapola J, et al. D2D communications in lorawan low power wide area network: From idea to empirical validation[C]//*Communications Workshops (ICC Workshops)*, 2017 IEEE International Conference on. IEEE, 2017: 737-742.
- [54] Delobel F, El Rachkidy N, Guitton A. Analysis of the delay of confirmed downlink frames in Class B of LoRaWAN[C]//*Vehicular Technology Conference (VTC Spring)*, 2017 IEEE 85th. IEEE, 2017: 1-6.
- [55] Kim J, Song J S. A Dual Key-Based Activation Scheme for Secure LoRaWAN[J]. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 2017, 2017.
- [56] D ö nmez T C M, Nigussie E. Security of LoRaWAN v1. 1 in Backward Compatibility Scenarios[J]. *Procedia computer science*, 2018, 134: 51-58.
- [57] Mikhaylov K, Petaejaejaervi J, Haenninen T. Analysis of capacity and scalability of the LoRa low power wide area network technology[C]//*European Wireless 2016; 22th European Wireless Conference; Proceedings of. VDE*, 2016: 1-6.

- [58]Vatcharatiansakul N, Tuwanut P, Pornavalai C. Experimental performance evaluation of LoRaWAN: A case study in Bangkok[C]//Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 2017 14th International Joint Conference on. IEEE, 2017: 1-4.
- [59]Aishwarya G, Sujatha R. Analytical Study of Dedicated Network for IoT Using LoRaWAN Technologies[J]. International Research Journal of Engineering and Technology, 2017: 2395-56.
- [60]A'ssri S A, Zaman F H K, Mubdi S. The efficient parking bay allocation and management system using LoRaWAN[C]//Control and System Graduate Research Colloquium (ICSGRC), 2017 IEEE 8th. IEEE, 2017: 127-131.
- [61]Danish S M, Nasir A, Qureshi H K, et al. Network intrusion detection system for jamming attack in lorawan join procedure[C]//2018 IEEE International Conference on Communications (ICC). IEEE, 2018: 1-6.
- [62]Ferré G. Collision and packet loss analysis in a lorawan network[C]//Signal Processing Conference (EUSIPCO), 2017 25th European. IEEE, 2017: 2586-2590.
- [63]Lin J, Shen Z, Miao C. Using blockchain technology to build trust in sharing LoRaWAN IoT[C]//Proceedings of the 2nd International Conference on Crowd Science and Engineering. ACM, 2017: 38-43.
- [64]Aoudia F A, Magno M, Gautier M, et al. A low latency and energy efficient communication architecture for heterogeneous long-short range communication[C]//Digital System Design (DSD), 2016 Euromicro Conference on. IEEE, 2016: 200-206.
- [65]Tomtsis D, Kokkonis G, Kontogiannis S. Evaluating existing wireless technologies for IoT data transferring[C]//Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (SEEDA-CECNSM), 2017 South Eastern European. IEEE, 2017: 1-4.
- [66]Zhao W, Lin S, Han J, et al. Design and Implementation of Smart Irrigation System Based on LoRa[C]//Globecom Workshops (GC Wkshps), 2017 IEEE. IEEE, 2017: 1-6.

-
- [67]Piyare R, Murphy A L, Magno M, et al. KRATOS: An Open Source Hardware-Software Platform for Rapid Research in LPWANs[J]. arXiv preprint arXiv:1809.04143, 2018.
- [68]Ilchev S, Ilcheva Z. Internet-of-Things Communication Protocol for Low-Cost Devices in Heterogeneous Wireless Networks[C]//Proceedings of the 18th International Conference on Computer Systems and Technologies. ACM, 2017: 272-279.

致谢

时光荏苒，转眼间两年半的研究生生涯即将画上句号，这必将成为我人生中一段难忘的岁月。临别之际，忆往昔，是如此的不舍，又是如此的感激。在此，我衷心感谢这一路上指导我，陪伴我，帮助我的所有人。

首先，我要感谢我的导师徐伟强教授。研究生期间，徐老师严谨的治学态度，对待科研的一丝不苟和对工作的敬业精神无时无刻不在深深的影响着我。徐老师的悉心指导和谆谆教诲让我慢慢养成了一定学术素养，也让我在科研进程中克服了一个又一个困难。我坚信研究生阶段所学到的知识和思考问题的方式将使我未来的学习和生活获得巨大受益。在本论文的撰写过程中，徐老师也给予了我许多的帮助，在此，我想再次对徐老师表达我最衷心的感谢和最崇高的敬意！

同样，我要感谢杭州盈飞驰科技有限公司的毛续飞老师、程凯韬老师。在公司的这一年多时间里，不仅获得了写论文的知识，也让我为以后走出校园工作打下了坚实的基础。循序渐进的突破了诸多由于自己知识理论空白造成的障碍，由简入繁的推导及证明理论的正确性，这使我获益颇多，也将在以后的工作生活中深深的影响着我。

同时我要感谢杭州盈飞驰科技有限公司的同事、网易公司的同事。感谢他们在学习和生活中对我的关心和照顾。短暂的研究生时光，我们结下了深厚的友谊，互相鼓励，共同进步。最后还要感谢实验室的同学，让我们的实验室充满欢乐和精彩。

最后，我要感谢我的家人和朋友们，是他们给了我无私的支持和鼓励，给了我坚实的后盾。你们的存在是我前进和奋斗的最大动力！

攻读学位期间的研究成果

- [1] 陈孝松. LoRa 低成本全双工网关的设计与实现, 无线电通信技术, 2019.